

**ADVANCED DATABASE
MANAGEMENT SYSTEMS**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ
LIỆU PHÂN TÁN CHO NGÂN
HÀNG TECHCOMBANK**

Team 2

HISTORY

No	Content	Version	Members
1	Project Description	0.1	Lê Đăng Phước Thọ, Tạ Gia Thuận
2	Database Schema		Lê Đăng Phước Thọ, Tạ Gia Thuận
3	ERD		Lê Đăng Phước Thọ, Tạ Gia Thuận
4	Fragmentation and storage architecture		Lê Đăng Phước Thọ, Tạ Gia Thuận
5	The relational schema fragmentation tree		Lê Đăng Phước Thọ, Tạ Gia Thuận
6	Logic Data Diagram		Lê Đăng Phước Thọ, Tạ Gia Thuận
7	Physical Data Diagram		Lê Đăng Phước Thọ, Tạ Gia Thuận
8	Relational algebra query tree		Lê Đăng Phước Thọ, Tạ Gia Thuận
9	SQL Programming		Lê Đăng Phước Thọ, Tạ Gia Thuận

No	Members	Version	Effort
1	Lê Đăng Phước Thọ	0.1	100%
2	Tạ Gia Thuận		100%

CONTENTS

TABLE OF FIGURES	7
LIST OF TABLES	9
CHAPTER 1: PROJECT DESCRIPTION	10
1.1. Tổng quan về tổ chức (Techcombank)	10
1.2. Lý do chọn đề tài và Sự cần thiết của CSDL phân tán	10
1.3. Mục tiêu của dự án	11
1.4. Phạm vi hệ thống (Scope)	12
CHAPTER 2: DATABASE SCHEMA	13
2.1. Nhóm Quản trị Tổ chức và Nhân sự	14
2.2. Nhóm Quản lý Khách hàng và Tài khoản	14
2.3. Nhóm Chính sách và Hợp đồng Tín dụng	14
2.4. Nhóm Quản lý Kho quỹ và Đề nghị giải ngân	14
2.5. Nhóm Giao dịch và Chứng từ Thanh toán	14
CHAPTER 3: ERD	15
3.1. Đặt vấn đề và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	15
3.2. Xác định và Phân nhóm Thực thể (Entities)	15
3.3. Sơ đồ Thực thể - Kết nối (Entity-Relationship Diagram - ERD)	16
3.4. Diễn giải chi tiết toàn bộ các mối quan hệ trên Sơ đồ ERD	18
3.5. Kết luận thiết kế khái niệm	20
CHAPTER 4: FRAGMENTATION AND STORAGE ARCHITECTURE	21
4.1. Chiến lược phân tán dữ liệu	21
4.2. Phân mảnh ngang nguyên thủy (Primary Horizontal Fragmentation)	21

4.3. Phân mảnh ngang dẫn xuất (Derived Horizontal Fragmentation).....	22
4.4. Nhân bản dữ liệu (Replication)	23
4.5. Phân bổ lưu trữ chi tiết theo Site	23
CHAPTER 5: THE RELATIONAL SCHEMA FRAGMENTATION TREE	24
5.1. Nhóm Khách hàng và Giao dịch tài khoản.....	24
5.2. Nhóm Chứng từ và Hợp đồng tín dụng	25
5.3. Nhóm Chi nhánh và Vận hành Kho quỹ	25
5.4. Nhóm Nhân sự và Phiếu nghiệp vụ nội bộ.....	26
5.5. Các Lược đồ quan hệ áp dụng kỹ thuật Nhân bản (Replication)	27
CHAPTER 6: LOGIC DATA DIAGRAM.....	28
6.1. Nhóm Quản trị Tổ chức và Nhân sự.....	28
6.2. Nhóm Quản lý Khách hàng và Tài khoản	29
6.3. Nhóm Chính sách và Hợp đồng Tín dụng.....	30
6.4. Nhóm Quản lý Kho quỹ và Đề nghị giải ngân	31
6.5. Nhóm Giao dịch và Chứng từ Thanh toán	32
CHAPTER 7: PHYSICAL DATA DIAGRAM.....	35
7.1. Chuyển đổi từ Lược đồ Logic sang thực thể Vật lý	35
7.2. Sơ đồ dữ liệu vật lý toàn cục (Global Physical Diagram).....	35
7.3. Chi tiết thiết kế các thành phần vật lý	36
7.3.1. Chiến lược định nghĩa Kiểu dữ liệu (Data Type Mapping)	36
7.3.2. Thiết kế Chỉ mục (Indexing Strategy)	36
7.3.3. Ràng buộc toàn vẹn và Kiểm soát dữ liệu (Constraints).....	36
7.4. Tối ưu hóa lưu trữ vật lý (Storage Optimization).....	37
7.5. Bảo mật ở mức vật lý (Physical Security).....	37

CHAPTER 8: RELATIONAL ALGEBRA QUERY TREE	38
8.1. Đặt vấn đề và Ý nghĩa của việc tối ưu hóa truy vấn.....	38
8.2. Câu hỏi nghiệp vụ, Code SQL và Biểu thức đại số quan hệ	38
8.3. Cây truy vấn chưa tối ưu (Initial Query Tree).....	39
8.4. Quy tắc tối ưu hóa và Cây truy vấn tối ưu (Optimized Query Tree)	40
8.5. So sánh hiệu quả thực thi.....	42
CHAPTER 9: SQL PROGRAMMING	43
9.1. Distributed Partitioned View (Khung nhìn phân tán)	43
9.2. Distributed Trigger (Trình kích hoạt phân tán)	46
9.3. Distributed Stored Procedure (Thủ tục lưu trữ phân tán).....	49
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	53

TABLE OF FIGURES

<i>Hình 2. 1: Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống ngân hàng.</i>	13
<i>Hình 3. 1: Sơ đồ Thực thể - Kết nối (ERD) toàn cục của hệ thống Techcombank.</i>	17
<i>Hình 5. 1 Cây phân mảnh nhóm Khách hàng và Giao dịch.</i>	24
<i>Hình 5. 2 Cây phân mảnh nhóm Hợp đồng và Chứng từ khách hàng.</i>	25
<i>Hình 5. 3 Cây phân mảnh nhóm Chi nhánh và Kho quỹ.</i>	26
<i>Hình 5. 4 Cây phân mảnh nhóm Nhân sự và Phiếu nghiệp vụ.</i>	26
<i>Hình 7. 1 Sơ đồ cấu trúc vật lý của hệ thống Quản lý Giao dịch Tín dụng.</i>	35
<i>Hình 8. 1: Cây truy vấn đại số quan hệ ban đầu (Trước khi tối ưu hóa).</i>	40
<i>Hình 8. 2: Cây truy vấn đại số quan hệ sau khi áp dụng quy tắc tối ưu hóa Heuristic</i>	41
<i>Hình 9. 1: Thực thi tạo View V_TONGHOP_TAISAN_TOANQUOC</i>	44
<i>Hình 9. 2: Kết quả truy vấn tổng hợp số dư và dư nợ của khách hàng 3 miền từ máy chủ Hội sở.</i>	45
<i>Hình 9. 3: Khởi tạo Trigger trg_DongBo_LaiSuat_XuyenChiNhanh.</i>	47
<i>Hình 9. 4: Trạng thái dữ liệu mức lãi suất tại 3 chi nhánh (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM) trước khi thực hiện đồng bộ.</i>	47
<i>Hình 9. 5: Thực thi lệnh cập nhật mức lãi suất mới tại máy chủ Hội sở (Global) và thông báo Trigger kích hoạt thành công.</i>	48
<i>Hình 9. 6: Kết quả dữ liệu mức lãi suất tại 3 chi nhánh sau khi được Trigger tự động đồng bộ từ Hội sở.</i>	48
<i>Hình 9. 7: Tạo Stored Procedure xử lý giao dịch phân tán Two-Phase Commit.</i>	50
<i>Hình 9. 8: Trạng thái số dư ban đầu của tài khoản người gửi (Hà Nội) và người nhận (TP.HCM) trước khi thực hiện giao dịch phân tán.</i>	51

<i>Hình 9. 9: Thử nghiệm cơ chế an toàn: Hệ thống tự động hủy bỏ giao dịch (Rollback) và báo lỗi khi có sự cố hoặc số dư không đủ.</i>	<i>51</i>
<i>Hình 9. 10: Thực thi Stored Procedure chuyển tiền liên chi nhánh và thông báo giao dịch phân tán hoàn tất thành công.</i>	<i>52</i>
<i>Hình 9. 11: Biến động số dư tại hai chi nhánh sau giao dịch: Tài khoản gửi đã trừ đúng số tiền kèm phí (5.500 VNĐ) và tài khoản nhận được cộng đủ tiền.</i>	<i>52</i>

LIST OF TABLES

<i>Bảng 6. 1 Bảng CHINHANH.....</i>	<i>28</i>
<i>Bảng 6. 2 Bảng PHONGBAN.....</i>	<i>28</i>
<i>Bảng 6. 3 Bảng NHANVIEN.....</i>	<i>28</i>
<i>Bảng 6. 4 Bảng KHACHHANG.....</i>	<i>29</i>
<i>Bảng 6. 5 Bảng TAIKHOAN.....</i>	<i>29</i>
<i>Bảng 6. 6 Bảng LAISUAT.....</i>	<i>30</i>
<i>Bảng 6. 7 Bảng LOAI_HOPDONG.....</i>	<i>30</i>
<i>Bảng 6. 8 Bảng HOPDONG.....</i>	<i>30</i>
<i>Bảng 6. 9 Bảng PHIEU_DENHGH I</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 6. 10 Bảng PHIEU_CHUYENKHOAN.....</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 6. 11 Bảng KHO_QUY.....</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 6. 12 Bảng PHIEU_XUATKHO.....</i>	<i>32</i>
<i>Bảng 6. 13 Bảng GIAODICH_TINDUNG</i>	<i>32</i>
<i>Bảng 6. 14 Bảng PHIEU_THONGBAO.....</i>	<i>33</i>
<i>Bảng 6. 15 Bảng PHIEU_THANHTOAN.....</i>	<i>33</i>
<i>Bảng 6. 16 Bảng PHIEU_NHANTIEN.....</i>	<i>34</i>

CHAPTER 1: PROJECT DESCRIPTION

1.1. Tổng quan về tổ chức (Techcombank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) hiện là một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong trong chiến lược "Chuyển đổi số" để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Với định hướng trở thành ngân hàng số số một, Techcombank đang phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước và hệ thống ứng dụng di động hiện đại.

Trong bối cảnh dữ liệu tài chính bùng nổ, việc quản lý dữ liệu tập trung (Centralized Database) tại hội sở chính bắt đầu bộc lộ những hạn chế về tốc độ xử lý khi số lượng giao dịch đồng thời (concurrency) tăng vọt. Đặc biệt, các nghiệp vụ tín dụng và giải ngân đòi hỏi tính chính xác, an toàn và sẵn sàng rất cao. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về một kiến trúc hạ tầng dữ liệu phân tán, linh hoạt và có khả năng chịu lỗi tốt.

1.2. Lý do chọn đề tài và Sự cần thiết của CSDL phân tán

Mô hình CSDL tập trung truyền thống thường gặp phải vấn đề "nghẽn cổ chai" (Bottleneck) tại máy chủ duy nhất ở Hội sở. Khi hàng triệu khách hàng từ các miền Bắc - Trung - Nam cùng truy cập thực hiện giao dịch, độ trễ (Latency) sẽ tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng. Việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu phân tán cho Quản lý Giao dịch Tín dụng Techcombank nhằm giải quyết các bài toán sau:

- **Tối ưu hóa truy cập địa phương:** Khách hàng tại khu vực nào sẽ ưu tiên truy xuất dữ liệu tại máy chủ (Site) đặt tại khu vực đó, giúp giảm thiểu thời gian phản hồi giao dịch và giảm tải cho đường truyền liên vùng.

- **Tính sẵn sàng cao (High Availability):** Đảm bảo rằng ngay cả khi kết nối Internet giữa các vùng miền bị gián đoạn, các chi nhánh địa phương vẫn có thể thực hiện các giao dịch tín dụng cơ bản như kiểm tra hạn mức, lập phiếu đề nghị hoặc giải ngân trên dữ liệu cục bộ.
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Hệ thống cho phép dễ dàng bổ sung thêm các Site mới tại các tỉnh thành phát triển mà không làm gián đoạn hoặc phải cấu hình lại toàn bộ hệ thống hiện tại.
- **Quản trị rủi ro và Bảo mật:** Dữ liệu nhạy cảm được phân mảnh và lưu trữ có mục đích, giúp tăng cường khả năng bảo mật thông tin khách hàng theo từng phân vùng địa lý.

1.3. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu cốt lõi của đề án là thiết kế và triển khai một hệ thống quản lý giao dịch ngân hàng phân tán đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của môn học:

- Thiết kế **Lược đồ quan hệ toàn cục (Global Schema)** bao quát toàn bộ 16 bảng nghiệp vụ từ thông tin khách hàng, nhân viên đến các loại phiếu kho và giao dịch tín dụng.
- Xây dựng kiến trúc **Phân mảnh (Fragmentation)** tối ưu: Áp dụng phân mảnh ngang nguyên thủy cho các bảng danh mục chi nhánh, phân mảnh dẫn xuất cho các bảng giao dịch theo khách hàng và nhân bản (Replication) cho các bảng lãi suất, loại hợp đồng.
- Triển khai các **Giao dịch phân tán (Distributed Transactions)** đảm bảo tính toàn vẹn (ACID) thông qua các thủ tục lưu trữ (Stored Procedure) và trigger kiểm soát dữ liệu liên Site.

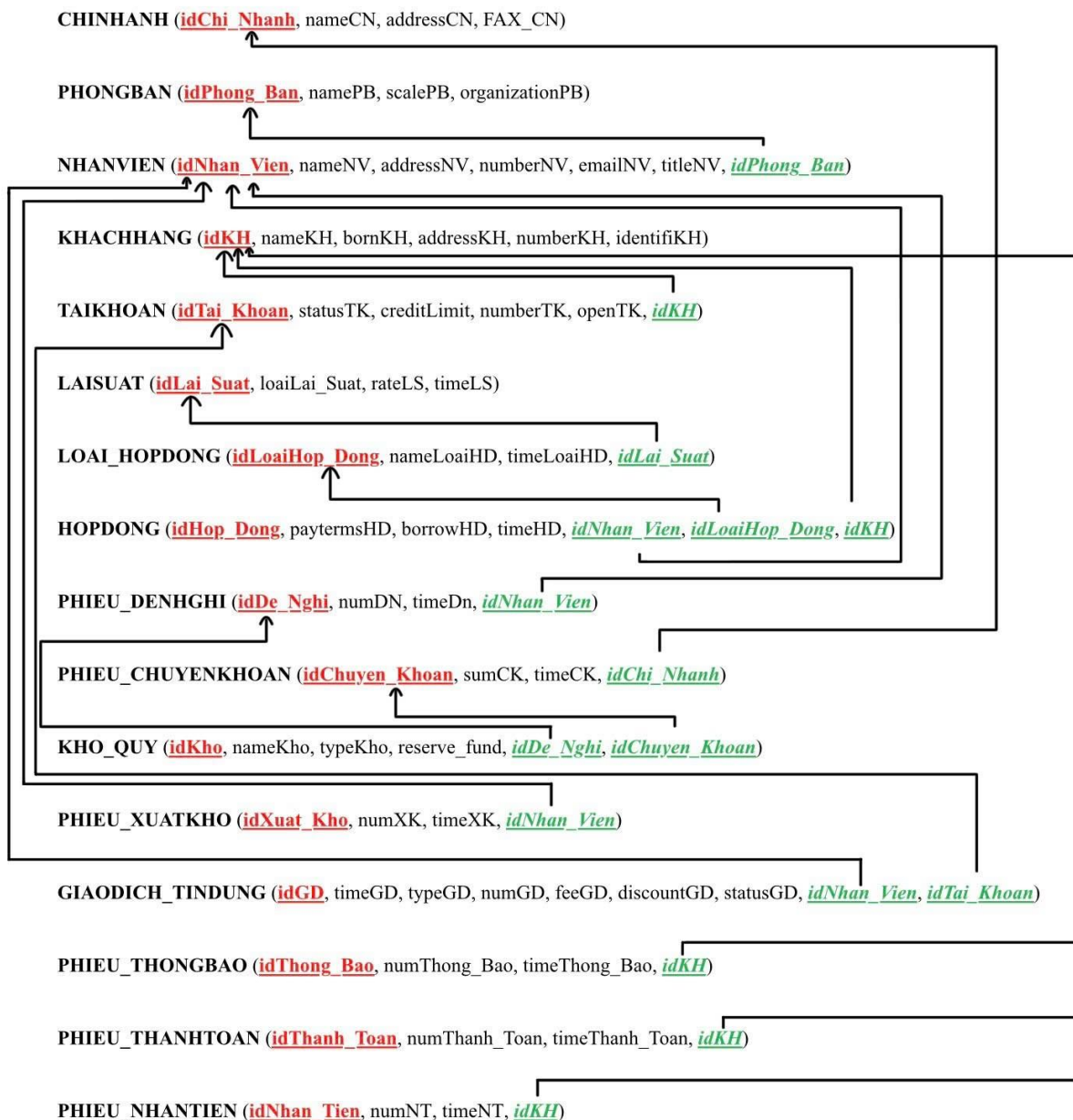
1.4. Phạm vi hệ thống (Scope)

Hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi tại 4 phân hệ (Sites) lưu trữ chính, mô phỏng cấu trúc hạ tầng thực tế của Techcombank:

- **Site 0 (Hội sở - Global):** Đặt tại Hà Nội. Lưu trữ tập trung các dữ liệu danh mục dùng chung, dữ liệu nhạy cảm (như lương nhân viên) và hỗ trợ quản trị tổng thể, tổng hợp báo cáo từ các chi nhánh.
- **Site 1 (Hà Nội - Miền Bắc):** Quản lý toàn bộ thông tin khách hàng, nhân viên và các giao dịch tín dụng thuộc khu vực phía Bắc.
- **Site 2 (Đà Nẵng - Miền Trung):** Quản lý các hoạt động tín dụng, kho quỹ và giao dịch tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
- **Site 3 (TP. HCM - Miền Nam):** Quản lý dữ liệu tập trung cho thị trường sôi động nhất tại khu vực phía Nam, đảm bảo tốc độ xử lý giao dịch tín dụng nhanh chóng.

CHAPTER 2: DATABASE SCHEMA

Dưới đây là 16 bảng được biểu diễn qua lược đồ quan hệ toàn cục cho hệ thống ngân hàng số Techcombank. Các thuộc tính in đậm đại diện cho khóa chính (Primary Key), các thuộc tính in nghiêng đại diện cho *khóa ngoại* (Foreign Key).



Hình 2. 1: Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống ngân hàng.

2.1. Nhóm Quản trị Tổ chức và Nhân sự

1. CHINHANH (idChi Nhanh, nameCN, addressCN, FAX_CN)
2. PHONGBAN (idPhong Ban, namePB, scalePB, organizationPB)
3. NHANVIEN (idNhan Vien, nameNV, addressNV, numberNV, emailNV, titleNV, idPhong Ban)

2.2. Nhóm Quản lý Khách hàng và Tài khoản

4. KHACHHANG (idKH, nameKH, bornKH, addressKH, numberKH, identiKH)
5. TAIKHOAN (idTai Khoan, statusTK, creditLimit, numberTK, openTK, idKH)

2.3. Nhóm Chính sách và Hợp đồng Tín dụng

6. LAISUAT (idLai Suat, loiLai_Suat, rateLS, timeLS)
7. LOAI_HOPDONG (idLoaiHop Dong, nameLoaiHD, timeLoaiHD, idLai Suat)
8. HOPDONG (idHop Dong, paytermsHD, borrowHD, timeHD, idNhan Vien, idLoaiHop Dong, idKH)

2.4. Nhóm Quản lý Kho quỹ và Đề nghị giải ngân

9. PHIEU_DENHNGHI (idDe Nghi, numDN, timeDn, idNhan Vien)
10. PHIEU_CHUYENKHOAN (idChuyen Khoan, sumCK, timeCK, idChi Nhanh)
11. KHO_QUY (idKho, nameKho, typeKho, reserve_fund, idDe Nghi, idChuyen Khoan)
12. PHIEU_XUATKHO (idXuat Kho, numXK, timeXK, idNhan Vien)

2.5. Nhóm Giao dịch và Chứng từ Thanh toán

13. GIAODICH_TINDUNG (idGD, timeGD, typeGD, numGD, feeGD, discountGD, statusGD, idNhan Vien, idTai Khoan)
14. PHIEU_THONGBAO (idThong Bao, numThong_Bao, timeThong_Bao, idKH)
15. PHIEU_THANHTOAN (idThanh Toan, numThanh_Toan, timeThanh_Toan, idKH)
16. PHIEU_NHANTIEN (idNhan Tien, numNT, timeNT, idKH)

CHAPTER 3: ERD

3.1. Đặt vấn đề và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Trước khi tiến hành phân mảnh dữ liệu cho các chi nhánh (Site), hệ thống cần được thiết kế ở mức khái niệm toàn cục (Global Conceptual Level) để đảm bảo bao quát toàn bộ nghiệp vụ của ngân hàng Techcombank.

Mô hình dữ liệu khái niệm được xây dựng dựa trên các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi sau:

1. **Quản lý Tổ chức:** Ngân hàng có nhiều Chi nhánh, mỗi Chi nhánh có nhiều Phòng ban và Nhân viên trực thuộc.
2. **Quản lý Khách hàng & Tài khoản:** Một Khách hàng có thể mở nhiều Tài khoản tín dụng. Mỗi Tài khoản ghi nhận nhiều Giao dịch tín dụng khác nhau.
3. **Quản lý Hợp đồng vay vốn:** Khách hàng có thể ký nhiều Hợp đồng. Mỗi Hợp đồng được phân loại theo Loại hợp đồng và chịu sự chi phối của một mức Lãi suất cụ thể.
4. **Quản lý Chứng từ & Kho quỹ:** Mọi biến động tài chính (Đề nghị giải ngân, Xuất kho, Chuyển khoản, Nhận tiền, Thanh toán) đều được ghi nhận bằng các loại Phiếu/Chứng từ và có liên kết chặt chẽ với sự phê duyệt của Nhân viên hoặc biến động của Kho quỹ.

3.2. Xác định và Phân nhóm Thực thể (Entities)

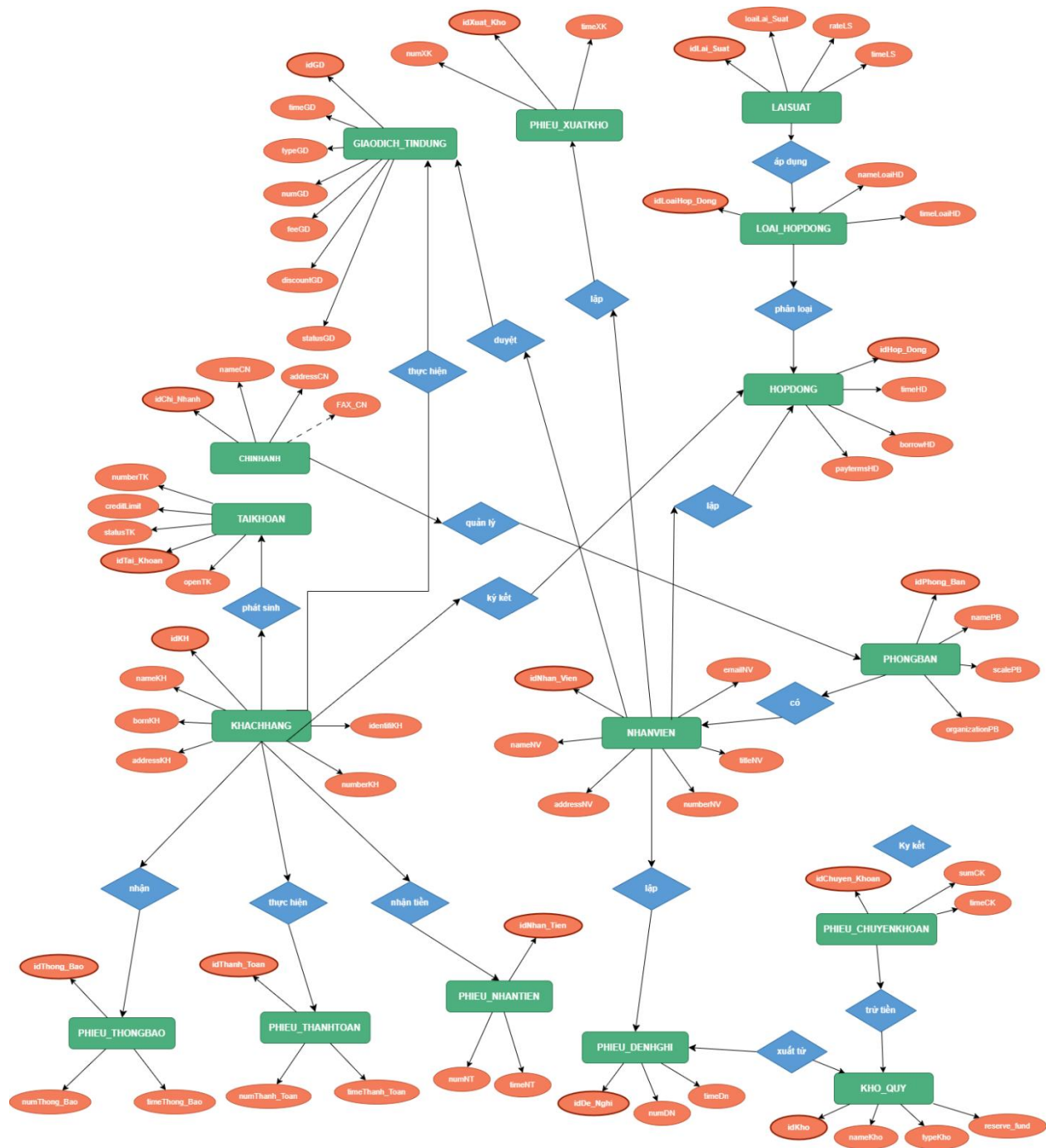
Từ các quy tắc nghiệp vụ trên, nhóm đã phân tích và trích xuất ra 16 thực thể chính, được chia thành 4 phân hệ (Modules) để dễ dàng quản lý:

- **Nhóm 1 - Quản trị Tổ chức (3 thực thể):** CHINHANH (Chi nhánh), PHONGBAN (Phòng ban), NHANVIEN (Nhân viên).
- **Nhóm 2 - Khách hàng và Dịch vụ (5 thực thể):** KHACHHANG (Khách hàng), TAIKHOAN (Tài khoản), HOPDONG (Hợp đồng), LOAI_HOPDONG (Loại hợp đồng), LAISUAT (Lãi suất).

- **Nhóm 3 - Giao dịch và Chứng từ (5 thực thể):** GIAODICH_TINDUNG (Giao dịch tín dụng), PHIEU_THONGBAO (Phiếu thông báo), PHIEU_THANHTOAN (Phiếu thanh toán), PHIEU_NHANTIEN (Phiếu nhận tiền), PHIEU_DENHNGHI (Phiếu đề nghị).
- **Nhóm 4 - Điều hành Kho quỹ (3 thực thể):** PHIEU_CHUYENKHOAN (Phiếu chuyển khoản), PHIEU_XUATKHO (Phiếu xuất kho), KHO_QUY (Kho quỹ).

3.3. Sơ đồ Thực thể - Kết nối (Entity-Relationship Diagram - ERD)

Sơ đồ ERD dưới đây mô tả trực quan các thực thể, thuộc tính khóa và mối quan hệ (Relationships) giữa 16 bảng dữ liệu trong toàn bộ hệ thống ngân hàng Techcombank (trước khi phân tán).



Hình 3. 1: Sơ đồ Thực thể - Kết nối (ERD) toàn cục của hệ thống Techcombank.

3.4. Diễn giải chi tiết toàn bộ các mối quan hệ trên Sơ đồ ERD

Sơ đồ ERD của hệ thống bao gồm 16 thực thể, được liên kết với nhau thông qua mạng lưới các Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK). Dưới đây là diễn giải chi tiết cho từng đường liên kết cụ thể xuất hiện trên sơ đồ, thể hiện chính xác bản số (Cardinality) và quy tắc nghiệp vụ:

[1] Quan hệ: PHONGBAN (1) – (N) NHANVIEN

- **Khóa tham chiếu:** idPhong_Ban nằm trong bảng NHANVIEN.
- **Ý nghĩa:** Một phòng ban có nhiều nhân viên trực thuộc. Mỗi nhân viên bắt buộc phải được gán với một phòng ban duy nhất để quản lý hành chính.

[2] Quan hệ: KHACHHANG (1) – (N) TAIKHOAN

- **Khóa tham chiếu:** idKH nằm trong bảng TAIKHOAN.
- **Ý nghĩa:** Định danh chủ sở hữu của tài khoản tín dụng. Một khách hàng có thể mở nhiều tài khoản khác nhau tại ngân hàng.

[3] Quan hệ: TAIKHOAN (1) – (N) GIAODICH_TINDUNG

- **Khóa tham chiếu:** idTai_Khoan nằm trong bảng GIAODICH_TINDUNG.
- **Ý nghĩa:** Mọi biến động số dư (rút tiền, quẹt thẻ...) đều phải ghi nhận vào lịch sử giao dịch của đúng tài khoản đó.

[4] Quan hệ: NHANVIEN (1) – (N) GIAODICH_TINDUNG

- **Khóa tham chiếu:** idNhan_Vien nằm trong bảng GIAODICH_TINDUNG.
- **Ý nghĩa:** Lưu vết nhân viên ngân hàng (Giao dịch viên) đã hỗ trợ hoặc duyệt giao dịch tín dụng này tại quầy.

[5] Quan hệ: LAISUAT (1) – (N) LOAI_HOPDONG

- **Khóa tham chiếu:** idLai_Suat nằm trong bảng LOAI_HOPDONG.
- **Ý nghĩa:** Áp dụng một mức/biểu lãi suất cụ thể cho một (hoặc nhiều) loại hình hợp đồng tín dụng.

[6] Quan hệ: LOAI_HOPDONG (1) – (N) HOPDONG

- **Khóa tham chiếu:** idLoaiHop_Dong nằm trong bảng HOPDONG.

- **Ý nghĩa:** Xác định một hợp đồng vay vốn cụ thể thuộc loại sản phẩm nào của ngân hàng (Ví dụ: Vay mua nhà, Vay tiêu dùng...).

[7] Quan hệ: KHACHHANG (1) – (N) HOPDONG

- **Khóa tham chiếu:** idKH nằm trong bảng HOPDONG.
- **Ý nghĩa:** Gắn kết trách nhiệm pháp lý của một khách hàng cụ thể với bản hợp đồng vay vốn.

[8] Quan hệ: NHANVIEN (1) – (N) HOPDONG

- **Khóa tham chiếu:** idNhan_Vien nằm trong bảng HOPDONG.
- **Ý nghĩa:** Ghi nhận chuyên viên tín dụng nào là người tư vấn, lập hồ sơ và quản lý rủi ro cho hợp đồng này.

[9] Quan hệ: KHACHHANG (1) – (N) PHIEU_THONGBAO

- **Khóa tham chiếu:** idKH nằm trong bảng PHIEU_THONGBAO.
- **Ý nghĩa:** Lưu lại lịch sử hệ thống hoặc nhân viên đã gửi các văn bản thông báo nhắc nợ đến khách hàng.

[10] Quan hệ: KHACHHANG (1) – (N) PHIEU_THANHTOAN

- **Khóa tham chiếu:** idKH nằm trong bảng PHIEU_THANHTOAN.
- **Ý nghĩa:** Xác nhận khách hàng nào là người đã nộp tiền để thanh toán các khoản dư nợ.

[11] Quan hệ: KHACHHANG (1) – (N) PHIEU_NHANTIEN

- **Khóa tham chiếu:** idKH nằm trong bảng PHIEU_NHANTIEN.
- **Ý nghĩa:** Ghi nhận biên lai chứng minh khách hàng đã nhận tiền giải ngân thành công từ ngân hàng.

[12] Quan hệ: NHANVIEN (1) – (N) PHIEU_DENHNGHI

- **Khóa tham chiếu:** idNhan_Vien nằm trong bảng PHIEU_DENHNGHI.
- **Ý nghĩa:** Xác định danh tính của nhân viên đã lập phiếu đề nghị giải ngân nguồn vốn.

[13] Quan hệ: NHANVIEN (1) – (N) PHIEU_XUATKHO

- **Khóa tham chiếu:** idNhan_Vien nằm trong bảng PHIEU_XUATKHO.
- **Ý nghĩa:** Gắn trách nhiệm cho Thủ quỹ hoặc nhân viên quản lý kho khi thực hiện xuất tiền mặt/tín dụng ra khỏi kho.

[14] Quan hệ: CHINHANH (1) – (N) PHIEU_CHUYENKHOAN

- **Khóa tham chiếu:** idChi_Nhanh nằm trong bảng PHIEU_CHUYENKHOAN.
- **Ý nghĩa:** Gắn lệnh chuyển chuyển nguồn vốn nội bộ với chi nhánh khởi tạo lệnh, phục vụ việc đối soát quỹ giữa các chi nhánh (Bắc - Trung - Nam).

[15] Quan hệ: PHIEU_DENHNGHI (1) – (N) KHO_QUY

- **Khóa tham chiếu:** idDe_Nghi nằm trong bảng KHO_QUY.
- **Ý nghĩa:** Biến động (giảm) số dư dự trữ trong kho quỹ bắt nguồn từ phiếu đề nghị giải ngân nào.

[16] Quan hệ: PHIEU_CHUYENKHOAN (1) – (N) KHO_QUY

- **Khóa tham chiếu:** idChuyen_Khoan nằm trong bảng KHO_QUY.
- **Ý nghĩa:** Biến động số dư dự trữ trong kho quỹ bắt nguồn từ lệnh chuyển khoản điều hòa vốn nào.

3.5. Kết luận thiết kế khái niệm

Mô hình ERD toàn cục với 16 thực thể này là nền tảng vững chắc và đã đạt chuẩn (Chuẩn 3NF). Việc xác định rõ các khóa ngoại (idKH, idChi_Nhanh, idNhan_Vien) ở mô hình này là tiền đề mang tính quyết định để tiến hành thiết kế các phép phân mảnh dẫn xuất (Derived Fragmentation - $\propto$) sẽ được trình bày chi tiết ở Chương 4.

CHAPTER 4: FRAGMENTATION AND STORAGE ARCHITECTURE

4.1. Chiến lược phân tán dữ liệu

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tán gồm 01 Site Hội sở (Global) và 03 Site Chi nhánh tương ứng với các khu vực hoạt động chính:

- **Site_0 (Global):** Lưu trữ toàn bộ lược đồ (Schema) và các bảng danh mục chung.
- **Site_1 (Hà Nội):** Quản lý nghiệp vụ khu vực Miền Bắc.
- **Site_2 (Đà Nẵng):** Quản lý nghiệp vụ khu vực Miền Trung.
- **Site_3 (Tp.HCM):** Quản lý nghiệp vụ khu vực Miền Nam.

4.2. Phân mảnh ngang nguyên thủy (Primary Horizontal Fragmentation)

Dữ liệu được chia cắt dựa trên điều kiện địa lý (thuộc tính địa chỉ):

- **Quan hệ KháchHang:**
 - $KHACHHANG1 = \sigma_{addressKH = "Hà Nội"} KHACHHANG$
 - $KHACHHANG2 = \sigma_{addressKH = "Đà Nẵng"} KHACHHANG$
 - $KHACHHANG3 = \sigma_{addressKH = "Tp.HCM"} KHACHHANG$
- **Quan hệ ChiNhanh:**
 - $CHINHANH1 = \sigma_{addressCN = "Hà Nội"} CHINHANH$
 - $CHINHANH2 = \sigma_{addressCN = "Đà Nẵng"} CHINHANH$
 - $CHINHANH3 = \sigma_{addressCN = "Tp.HCM"} CHINHANH$
- **Quan hệ NhanVien:**
 - $NHANVIEN1 = \sigma_{addressNV = "Hà Nội"} NHANVIEN$
 - $NHANVIEN2 = \sigma_{addressNV = "Đà Nẵng"} NHANVIEN$
 - $NHANVIEN3 = \sigma_{addressNV = "Tp.HCM"} NHANVIEN$

4.3. Phân mảnh ngang dẫn xuất (Derived Horizontal Fragmentation)

Để tối ưu hóa việc kết nối dữ liệu tại địa phương, các quan hệ nghiệp vụ được phân mảnh dẫn xuất theo các thực thể chính:

- **Nhóm dẫn xuất theo Khách hàng (Dữ liệu giao dịch của khách hàng ở đâu thì lưu ở đó):**

$$\text{TAIKHOAN}(i) = \text{TAIKHOAN} \bowtie \text{idKH KHACHHANG}(i)$$

$$\text{HOPDONG}(i) = \text{HOPDONG} \bowtie \text{idKH KHACHHANG}(i)$$

$$\text{PHIEU_THONGBAO}(i) = \text{PHIEU_THONGBAO} \bowtie \text{idKH KHACHHANG}(i)$$

$$\text{PHIEU_THANHTOAN}(i) = \text{PHIEU_THANHTOAN} \bowtie \text{idKH KHACHHANG}(i)$$

$$\text{PHIEU_NHANTIEN}(i) = \text{PHIEU_NHANTIEN} \bowtie \text{idKH KHACHHANG}(i)$$

- **Nhóm dẫn xuất theo Tài khoản (Lưu lịch sử giao dịch tín dụng):**

$$\text{GIAODICH_TINDUNG}(i) = \text{GIAODICH_TINDUNG} \bowtie \text{idTai_Khoan TAIKHOAN}(i)$$

- **Nhóm dẫn xuất theo Nhân viên (Lưu vết nhân viên lập phiếu):**

$$\text{PHIEU_DENHGHI}(i) = \text{PHIEU_DENHGHI} \bowtie \text{idNhan_Vien NHANVIEN}(i)$$

$$\text{PHIEU_XUATKHO}(i) = \text{PHIEU_XUATKHO} \bowtie \text{idNhan_Vien NHANVIEN}(i)$$

- **Nhóm dẫn xuất theo Chi nhánh và Kho (Quản lý kho quỹ từng vùng):**

$$\text{PHIEU_CHUYENKHOAN}(i) = \text{PHIEU_CHUYENKHOAN} \bowtie \text{idChi_Nhanh CHINHANH}(i)$$

$$\text{KHO_QUY}(i) = \text{KHO_QUY} \bowtie \text{idChuyen_Khoan}$$

$$\text{PHIEU_CHUYENKHOAN}(i)$$

4.4. Nhân bản dữ liệu (Replication)

Các bảng mang tính chất chính sách và cấu trúc tổ chức ít thay đổi sẽ được nhân bản toàn phần (Full Replication) tại tất cả các Site để phục vụ truy vấn tham chiếu nhanh:

- **Quan hệ nhân bản:** LAISUAT, LOAI_HOPDONG, PHONGBAN.

4.5. Phân bổ lưu trữ chi tiết theo Site

- **Site_0 (Global):** Metadata 16 bảng, LAISUAT, LOAI_HOPDONG, PHONGBAN.
- **Site_1 (Hà Nội):** KHACHHANG1, CHINHANH1, NHANVIEN1, TAIKHOAN1, HOPDONG1, PHIEU_THONGBAO1, PHIEU_THANHTOAN1, PHIEU_NHANTIEN1, GIAODICH_TINDUNG1, PHIEU_DENHGH1, PHIEU_XUATKHO1, PHIEU_CHUYENKHOAN1, KHO_QUY1, LAISUAT, LOAI_HOPDONG, PHONGBAN.
- **Site_2 (Đà Nẵng):** KHACHHANG2, CHINHANH2, NHANVIEN2, TAIKHOAN2, HOPDONG2, PHIEU_THONGBAO2, PHIEU_THANHTOAN2, PHIEU_NHANTIEN2, GIAODICH_TINDUNG2, PHIEU_DENHGH2, PHIEU_XUATKHO2, PHIEU_CHUYENKHOAN2, KHO_QUY2, LAISUAT, LOAI_HOPDONG, PHONGBAN.
- **Site_3 (Tp.HCM):** KHACHHANG3, CHINHANH3, NHANVIEN3, TAIKHOAN3, HOPDONG3, PHIEU_THONGBAO3, PHIEU_THANHTOAN3, PHIEU_NHANTIEN3, GIAODICH_TINDUNG3, PHIEU_DENHGH3, PHIEU_XUATKHO3, PHIEU_CHUYENKHOAN3, KHO_QUY3, LAISUAT, LOAI_HOPDONG, PHONGBAN.

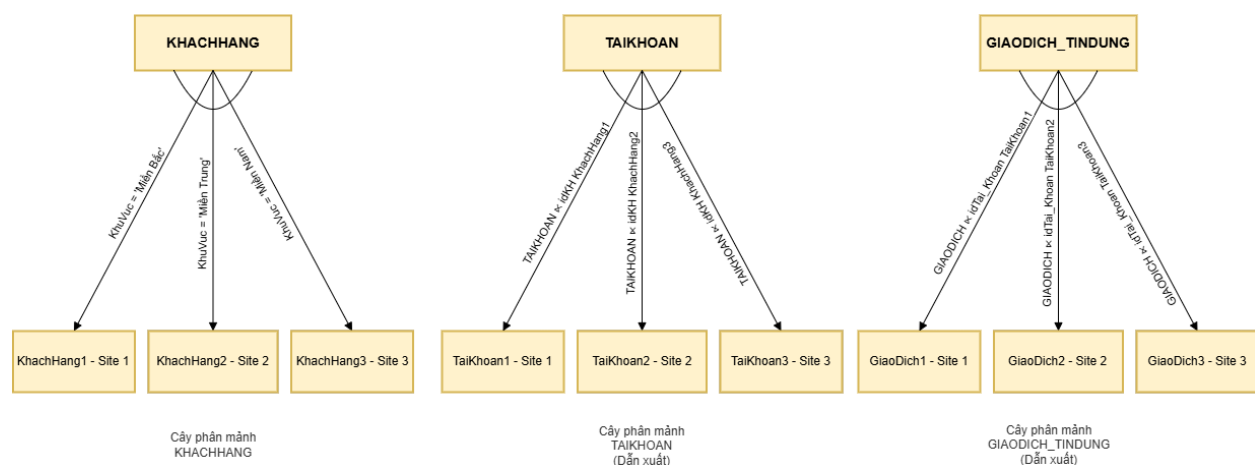
CHAPTER 5: THE RELATIONAL SCHEMA FRAGMENTATION TREE

Chương này trình bày chi tiết kiến trúc phân mảnh dữ liệu của hệ thống ngân hàng Techcombank thông qua mô hình cây phân mảnh. Mục tiêu của việc xây dựng các cây phân mảnh là cụ thể hóa các quy tắc phân tán dữ liệu từ lược đồ toàn cục về các Site địa phương (Site 1: Miền Bắc, Site 2: Miền Trung, Site 3: Miền Nam).

Cấu trúc lưu trữ phân tán của 16 lược đồ quan hệ được tổ chức thành 4 nhóm phân mảnh đặc thù dựa trên mối liên hệ nghiệp vụ và 1 nhóm nhân bản toàn phần.

5.1. Nhóm Khách hàng và Giao dịch tài khoản

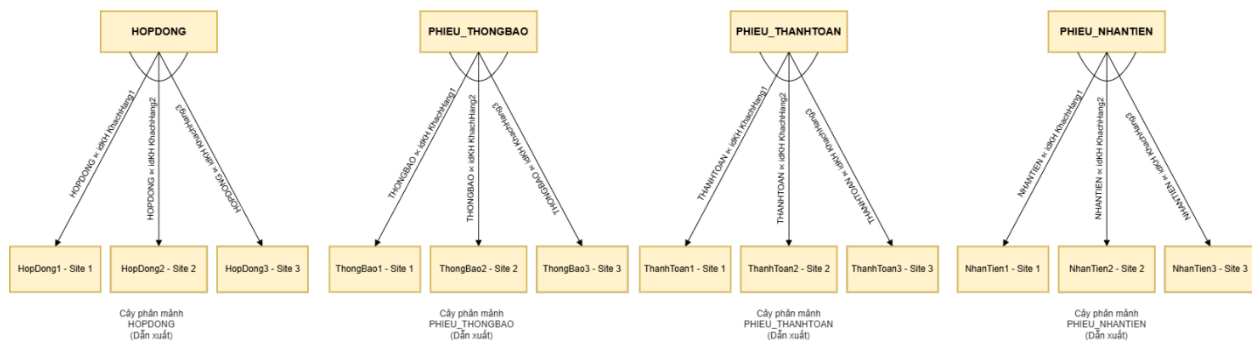
Trong nhóm này, thực thể KHACHHANG được xác định là quan hệ gốc để thực hiện phân mảnh ngang nguyên thủy dựa trên tiêu chí địa lý (Khu vực). Các quan hệ phụ thuộc bao gồm TAIKHOAN và GIAODICH_TINDUNG sẽ áp dụng kỹ thuật phân mảnh ngang dẫn xuất thông qua phép nối bán (semi-join) với quan hệ KHACHHANG để đảm bảo tính cục bộ của dữ liệu giao dịch tại mỗi Site.



Hình 5. 1 Cây phân mảnh nhóm Khách hàng và Giao dịch

5.2. Nhóm Chứng từ và Hợp đồng tín dụng

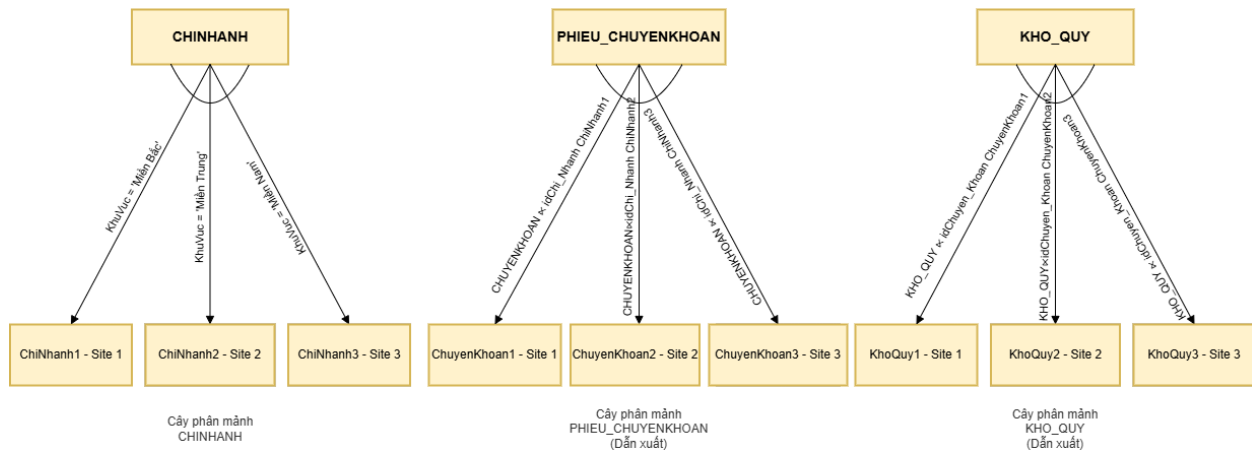
Để tối ưu hóa việc truy xuất hồ sơ vay vốn tại địa phương, các quan hệ quản lý chứng từ bao gồm HOPDONG, PHIEU_THONGBAO, PHIEU_THANHTOAN và PHIEU_NHANTHEN được thiết kế theo mô hình phân mảnh ngang dẫn xuất chạy theo quan hệ KHACHHANG. Điều này cho phép hệ thống tại mỗi chi nhánh quản lý trọn vẹn vòng đời hợp đồng của khách hàng mà không cần truy vấn xuyên Site.



Hình 5. 2 Cây phân mảnh nhóm Hợp đồng và Chứng từ khách hàng.

5.3. Nhóm Chi nhánh và Vận hành Kho quỹ

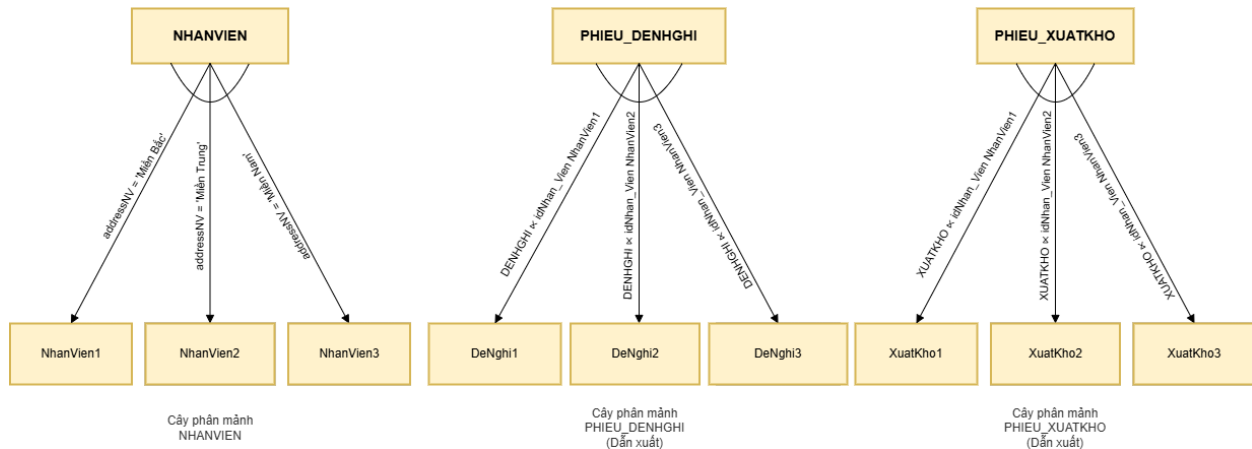
Quan hệ CHINHANH được phân mảnh ngang nguyên thủy để xác định ranh giới quản lý dữ liệu cho từng Site. Tiếp theo, quan hệ PHIEU_CHUYENKHOAN thực hiện phân mảnh dẫn xuất theo mã chi nhánh. Đặc biệt, quan hệ KHO QUY quản lý vốn dự trữ được phân mảnh dẫn xuất dựa trên thông tin từ các phiếu chuyển khoản, đảm bảo sự chính xác trong việc kiểm soát dòng tiền tại mỗi phân hệ.



Hình 5. 3 Cây phân mảnh nhóm Chi nhánh và Kho quỹ.

5.4. Nhóm Nhân sự và Phiếu nghiệp vụ nội bộ

Hệ thống thực hiện phân mảnh ngang nguyên thủy đối với quan hệ NHANVIEN dựa trên địa chỉ nơi công tác. Các chứng từ nội bộ do nhân viên khởi tạo bao gồm PHIEU_DENHGIHI và PHIEU_XUATKHO sẽ áp dụng kỹ thuật phân mảnh ngang dẫn xuất theo mã nhân viên lập phiếu để phục vụ công tác hậu kiểm và lưu vết tại mỗi chi nhánh.



Hình 5. 4 Cây phân mảnh nhóm Nhân sự và Phiếu nghiệp vụ.

5.5. Các Lược đồ quan hệ áp dụng kỹ thuật Nhân bản (Replication)

Đối với các quan hệ danh mục có tần suất thay đổi thấp nhưng cường độ truy vấn tham chiếu rất cao trên toàn hệ thống bao gồm PHONGBAN, LAISUAT và LOAI_HOPDONG, đề án áp dụng kỹ thuật Nhân bản toàn phần (Full Replication).

Dữ liệu của 3 quan hệ này được sao chép nguyên bản từ Site 0 (Hội sở) sang tất cả các Site chi nhánh. Phương pháp này giúp loại bỏ hoàn toàn các phép nối (join) liên Site khi xử lý các nghiệp vụ tín dụng, từ đó tối ưu hóa tốc độ phản hồi của hệ thống. Do được nhân bản toàn phần, các quan hệ này không hình thành cấu trúc cây phân mảnh.

CHAPTER 6: LOGIC DATA DIAGRAM

6.1. Nhóm Quản trị Tổ chức và Nhân sự

1. Bảng CHINHANH (Chi nhánh ngân hàng)

Bảng 6. 1 Bảng CHINHANH

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idChi_Nhanh	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã định danh chi nhánh
2	nameCN	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên chi nhánh
3	addressCN	NVARCHAR(255)	Not Null	Địa chỉ chi nhánh
4	FAX_CN	VARCHAR(20)	Null	Số Fax

2. Bảng PHONGBAN (Phòng ban)

Bảng 6. 2 Bảng PHONGBAN

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idPhong_Ban	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã định danh phòng ban
2	namePB	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên phòng ban
3	scalePB	INT	Null	Quy mô nhân sự
4	organizationPB	NVARCHAR(255)	Null	Cơ cấu tổ chức

3. Bảng NHANVIEN (Nhân viên)

Bảng 6. 3 Bảng NHANVIEN

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idNhan_Vien	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã định danh nhân viên
2	nameNV	NVARCHAR(100)	Not Null	Họ và tên nhân viên
3	addressNV	NVARCHAR(255)	Null	Địa chỉ thường trú
4	numberNV	VARCHAR(15)	Unique	Số điện thoại liên hệ
5	emailNV	VARCHAR(100)	Unique	Email nội bộ
6	titleNV	NVARCHAR(50)	Null	Chức vụ

TEAM: 2	Version: 0.1	Date: 19 April, 2026
----------------	---------------------	-----------------------------

7	idPhong_Ban	VARCHAR(20)	FK	Mã phòng ban trực thuộc
---	-------------	-------------	----	-------------------------

6.2. Nhóm Quản lý Khách hàng và Tài khoản

4. Bảng KHACHHANG (Khách hàng)

Bảng 6. 4 Bảng KHACHHANG

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idKH	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã định danh khách hàng
2	nameKH	NVARCHAR(100)	Not Null	Họ và tên khách hàng
3	bornKH	DATE	Null	Ngày sinh
4	addressKH	NVARCHAR(255)	Not Null	Địa chỉ (Dùng để phân mảnh)
5	numberKH	VARCHAR(15)	Unique	Số điện thoại liên hệ
6	identifiKH	VARCHAR(20)	Unique	Số Căn cước công dân

5. Bảng TAIKHOAN (Tài khoản tín dụng)

Bảng 6. 5 Bảng TAIKHOAN

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idTai_Khoan	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã định danh tài khoản
2	statusTK	NVARCHAR(50)	Null	Trạng thái (Hoạt động/Khóa)
3	creditLimit	DECIMAL(18,2)	Default 0	Hạn mức tín dụng khả dụng
4	numberTK	VARCHAR(20)	Unique	Số tài khoản ngân hàng
5	openTK	DATETIME	Not Null	Ngày giờ mở tài khoản
6	idKH	VARCHAR(20)	FK	Mã khách hàng sở hữu

6.3. Nhóm Chính sách và Hợp đồng Tín dụng

6. Bảng LAISUAT (Chính sách lãi suất)

Bảng 6. 6 Bảng LAISUAT

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idLai_Suat	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã biểu lãi suất
2	loaiLai_Suat	NVARCHAR(50)	Null	Loại (Vay mua nhà, tiêu dùng...)
3	rateLS	FLOAT	Not Null	Mức lãi suất (%)
4	timeLS	DATETIME	Not Null	Ngày cập nhật lãi suất

7. Bảng LOAI_HOPDONG (Loại hợp đồng)

Bảng 6. 7 Bảng LOAI_HOPDONG

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idLoaiHop_Dong	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã loại hợp đồng
2	nameLoaiHD	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên loại hình hợp đồng
3	timeLoaiHD	DATETIME	Null	Thời hạn hợp đồng tiêu chuẩn
4	idLai_Suat	VARCHAR(20)	FK	Mã lãi suất áp dụng

8. Bảng HOPDONG (Hợp đồng tín dụng)

Bảng 6. 8 Bảng HOPDONG

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
-----	----------------	--------------	-----------	---------------------

1	idHop_Dong	VARCHAR(50)	PK, Not Null	Mã số hợp đồng
2	paytermsHD	NVARCHAR(255)	Null	Điều khoản thanh toán
3	borrowHD	DECIMAL(18,2)	Not Null	Tổng vốn vay
4	timeHD	DATETIME	Not Null	Ngày ký hợp đồng
5	idNhan_Vien	VARCHAR(20)	FK	Mã nhân viên phụ trách
6	idLoaiHop_Dong	VARCHAR(20)	FK	Mã loại hợp đồng
7	idKH	VARCHAR(20)	FK	Mã khách hàng vay vốn

6.4. Nhóm Quản lý Kho quỹ và Đề nghị giải ngân

9. Bảng PHIEU_DENHNGHI (Phiếu đề nghị)

Bảng 6. 9 Bảng PHIEU_DENHNGHI

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idDe_Nghi	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã phiếu đề nghị giải ngân
2	numDN	DECIMAL(18,2)	Not Null	Số tiền đề nghị
3	timeDn	DATETIME	Not Null	Ngày giờ lập phiếu
4	idNhan_Vien	VARCHAR(20)	FK	Mã nhân viên lập phiếu

10. Bảng PHIEU_CHUYENKHOAN (Phiếu chuyển khoản)

Bảng 6. 10 Bảng PHIEU_CHUYENKHOAN

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idChuyen_Khoan	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã phiếu lệnh chuyển khoản
2	sumCK	DECIMAL(18,2)	Not Null	Tổng tiền chuyển
3	timeCK	DATETIME	Not Null	Thời gian chuyển khoản
4	idChi_Nhanh	VARCHAR(20)	FK	Mã chi nhánh thực hiện

11. Bảng KHO_QUY (Kho lưu trữ vốn)

Bảng 6. 11 Bảng KHO_QUY

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idKho	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã kho quỹ địa phương
2	nameKho	NVARCHAR(100)	Null	Tên kho quỹ
3	typeKho	NVARCHAR(50)	Null	Loại kho (Tiền mặt / Tín dụng)
4	reserve_fund	DECIMAL(18,2)	Default 0	Vốn dự trữ hiện tại
5	idDe_Nghi	VARCHAR(20)	FK	Mã phiếu đề nghị liên quan
6	idChuyen_Khoan	VARCHAR(20)	FK	Mã lệnh chuyển khoản liên quan

12. Bảng PHIEU_XUATKHO (Phiếu xuất kho)

Bảng 6. 12 Bảng PHIEU_XUATKHO

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idXuat_Kho	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã phiếu lệnh xuất kho
2	numXK	DECIMAL(18,2)	Not Null	Số tiền xuất
3	timeXK	DATETIME	Not Null	Thời gian xuất kho
4	idNhan_Vien	VARCHAR(20)	FK	Nhân viên chịu trách nhiệm

6.5. Nhóm Giao dịch và Chứng từ Thanh toán

13. Bảng GIAODICH_TINDUNG (Giao dịch tín dụng)

Bảng 6. 13 Bảng GIAODICH_TINDUNG

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idGD	VARCHAR(50)	PK, Not Null	Mã giao dịch

2	timeGD	DATETIME	Not Null	Thời điểm phát sinh giao dịch
3	typeGD	NVARCHAR(50)	Null	Loại giao dịch (Quẹt thẻ/Rút...)
4	numGD	DECIMAL(18,2)	Not Null	Số lượng / Số tiền giao dịch
5	feeGD	DECIMAL(18,2)	Default 0	Phí giao dịch
6	discountGD	DECIMAL(18,2)	Default 0	Số tiền được giảm giá
7	statusGD	NVARCHAR(50)	Null	Trạng thái (Thành công/Thất bại)
8	idNhan_Vien	VARCHAR(20)	FK	Mã NV hỗ trợ (nếu có)
9	idTai_Khoan	VARCHAR(20)	FK	Mã tài khoản thực hiện

14. Bảng PHIEU_THONGBAO (Phiếu thông báo)

Bảng 6. 14 Bảng PHIEU_THONGBAO

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idThong_Bao	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã phiếu thông báo nhắc nợ
2	numThong_Bao	INT	Null	Số lần đã gửi thông báo
3	timeThong_Bao	DATETIME	Not Null	Thời gian gửi
4	idKH	VARCHAR(20)	FK	Mã khách hàng nhận

15. Bảng PHIEU_THANHTOAN (Phiếu thanh toán nợ)

Bảng 6. 15 Bảng PHIEU_THANHTOAN

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idThanh_Toan	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã phiếu khách hàng thanh toán
2	numThanh_Toan	DECIMAL(18,2)	Not Null	Số tiền thanh toán
3	timeThanh_Toan	DATETIME	Not Null	Thời gian thanh toán
4	idKH	VARCHAR(20)	FK	Mã khách hàng thanh toán

16. Bảng PHIEU_NHANTIEN (Phiếu thu / Nhận tiền)

Bảng 6. 16 Bảng PHIEU_NHANTIEN

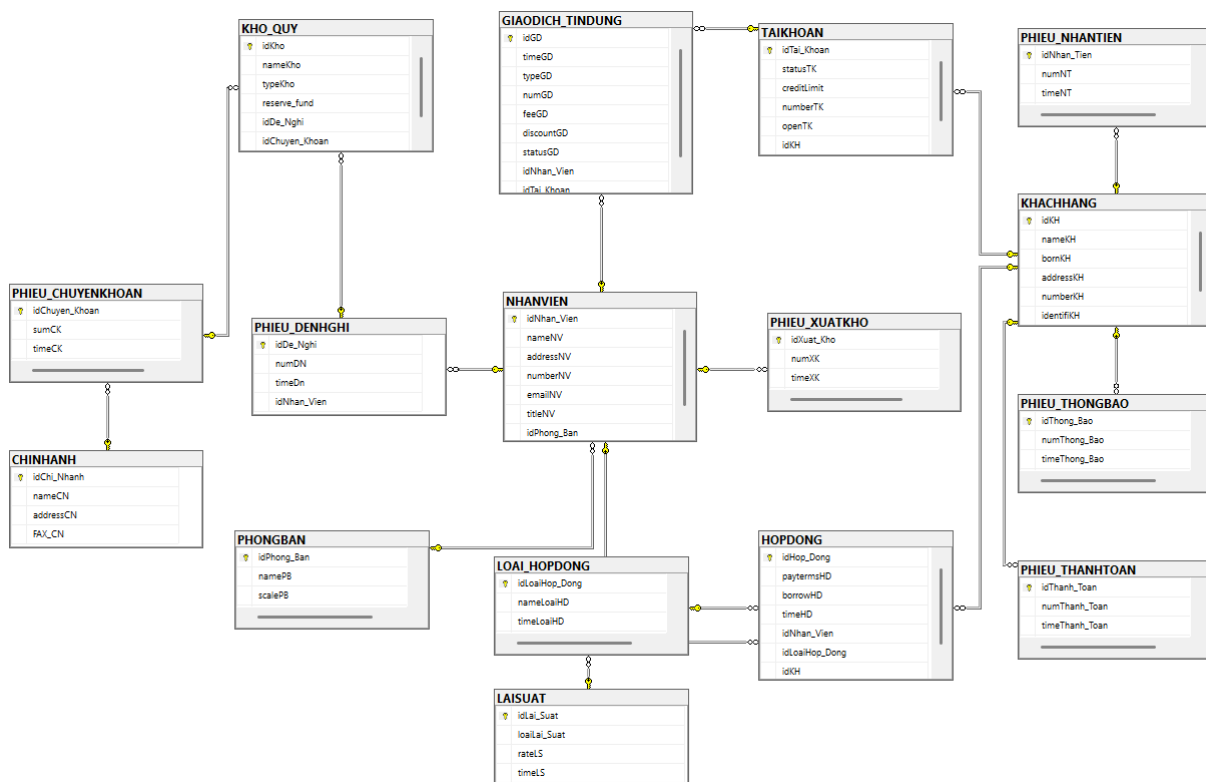
STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa / Diễn giải
1	idNhan_Tien	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã biên lai ngân hàng nhận tiền
2	numNT	DECIMAL(18,2)	Not Null	Số tiền thực nhận
3	timeNT	DATETIME	Not Null	Thời gian ghi nhận
4	idKH	VARCHAR(20)	FK	Mã khách hàng nộp tiền

CHAPTER 7: PHYSICAL DATA DIAGRAM

7.1. Chuyển đổi từ Lược đồ Logic sang thực thể Vật lý

Thiết kế vật lý là quá trình ánh xạ các khái niệm trừu tượng từ lược đồ logic (Chương 6) vào các cấu trúc lưu trữ thực tế của hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Mục tiêu của chương này là xác định cấu trúc lưu trữ tối ưu nhằm đảm bảo hiệu năng truy vấn cao nhất trong môi trường phân tán, đồng thời bảo vệ tính toàn vẹn tuyệt đối cho dữ liệu tài chính của ngân hàng Techcombank.

7.2. Sơ đồ dữ liệu vật lý toàn cục (Global Physical Diagram)



Hình 7. 1 Sơ đồ cấu trúc vật lý của hệ thống Quản lý Giao dịch Tín dụng.

7.3. Chi tiết thiết kế các thành phần vật lý

7.3.1. Chiến lược định nghĩa Kiểu dữ liệu (Data Type Mapping)

Nhóm đã thực hiện chuẩn hóa kiểu dữ liệu vật lý dựa trên các tiêu chí: Tiết kiệm không gian lưu trữ, độ chính xác số học cao và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Nhóm dữ liệu	Kiểu dữ liệu vật lý	Lý do lựa chọn
Mã định danh (ID)	VARCHAR(20)	Cố định độ dài, tối ưu cho việc tạo Index và so sánh khóa trong các phép Join.
Văn bản tiếng Việt	NVARCHAR(MAX)	Hỗ trợ lưu trữ Unicode cho tên khách hàng, địa chỉ và nội dung hợp đồng.
Số dư tài chính	DECIMAL(18,2)	Tránh sai số làm tròn của kiểu FLOAT. 18 chữ số với 2 chữ số thập phân là chuẩn giao dịch tài chính toàn cầu.
Thời gian giao dịch	DATETIME	Lưu trữ chính xác đến mili giây, phục vụ cho việc đối soát giao dịch (Timestamping).

7.3.2. Thiết kế Chỉ mục (Indexing Strategy)

Để tối ưu hóa tốc độ truy vấn trên 16 bảng, đặc biệt là các bảng có lượng bản ghi lớn như GIAODICH_TINDUNG, nhóm đã thiết lập hệ thống chỉ mục như sau:

- **Clustered Index:** Được tự động thiết lập trên các Primary Key (idKH, idGD, idTai_Khoan). Dữ liệu thực tế được sắp xếp vật lý theo thứ tự của khóa chính, giúp việc tìm kiếm theo mã định danh đạt tốc độ $O(\log n)$.
- **Non-Clustered Index:** Thiết lập trên các Foreign Key (idKH trong bảng HOPDONG, idTai_Khoan trong bảng GIAODICH). Điều này cực kỳ quan trọng vì trong môi trường phân tán, các phép Bán kết nối (Semijoin $\times$) diễn ra liên tục trên các cột khóa ngoại này.

7.3.3. Ràng buộc toàn vẹn và Kiểm soát dữ liệu (Constraints)

Hệ thống sử dụng các ràng buộc vật lý mạnh mẽ để thay thế cho việc kiểm tra bằng code ứng dụng:

- **Check Constraints:** Áp dụng cho các trường như statusTK (chỉ nhận giá trị 'Active', 'Closed', 'Locked') hoặc rateLS (không được nhỏ hơn 0).

- **Default Constraints:** Tự động gán ngày hiện tại (GETDATE()) cho các trường thời gian và giá trị 0 cho hạn mức tín dụng mới tạo.

7.4. Tối ưu hóa lưu trữ vật lý (Storage Optimization)

Nhóm đề xuất cấu trúc tệp dữ liệu (Filegroups) để tách biệt dữ liệu và nhật ký giao dịch:

1. **Primary Filegroup (.mdf):** Lưu trữ các bảng hệ thống và Metadata.
2. **User_Data Filegroup (.ndf):** Lưu trữ 16 bảng dữ liệu chính để dễ dàng thực hiện sao lưu (Backup) từng phần.
3. **Transaction Log (.ldf):** Lưu trữ nhật ký giao dịch, được đặt trên ổ đĩa riêng biệt để tránh nghẽn băng thông I/O khi có hàng ngàn giao dịch nạp vào cùng lúc.

7.5. Bảo mật ở mức vật lý (Physical Security)

Vì đây là hệ thống ngân hàng, thiết kế vật lý bổ sung hai lớp bảo vệ:

- **Data Masking (Che giấu dữ liệu):** Che bớt số Căn cước công dân (identifiKH) và số tài khoản (numberTK) đối với các nhân viên không có thẩm quyền truy cập sâu.
- **Audit Trail:** Sử dụng các cột ẩn hoặc bảng log vật lý để lưu lại dấu vết: Ai đã sửa dữ liệu? Sửa lúc nào? Giá trị cũ là gì?

CHAPTER 8: RELATIONAL ALGEBRA

QUERY TREE

8.1. Đặt vấn đề và Ý nghĩa của việc tối ưu hóa truy vấn

Trong hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán như Techcombank, một câu lệnh SQL có thể được thực thi theo nhiều phương án khác nhau. Việc biểu diễn câu lệnh dưới dạng cây truy vấn đại số quan hệ cho phép hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) áp dụng các quy tắc biến đổi tương đương để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Mục tiêu chính của chương này là minh họa quá trình chuyển đổi một yêu cầu nghiệp vụ phức tạp thành một cây truy vấn và thực hiện tối ưu hóa bằng cách đẩy các phép toán có tính lọc dữ liệu cao xuống vị trí thấp nhất của cây, từ đó giảm tối đa kích thước của các quan hệ trung gian và tăng tốc độ xử lý.

8.2. Câu hỏi nghiệp vụ, Code SQL và Biểu thức đại số quan hệ

Dựa trên kiến trúc Database toàn cục (Global), nhóm giả lập một câu hỏi truy vấn (Select) đòi hỏi sự kết nối dữ liệu qua nhiều bảng:

Yêu cầu nghiệp vụ: "Hãy cho biết Họ tên khách hàng (nameKH), Mã số hợp đồng (idHop_Dong) và Mức lãi suất tương ứng (rateLS) của tất cả các khách hàng có địa chỉ tại 'Hà Nội' và có giá trị hợp đồng vay vốn (borrowHD) lớn hơn 500.000.000 VNĐ."

Câu lệnh SQL thực thi:

```

SELECT
    K.nameKH,
    H.idHop_Dong,
    L.rateLS
FROM
    KHACHHANG K
    INNER JOIN HOPDONG H ON K.idKH = H.idKH
    INNER JOIN LOAI_HOPDONG LH ON H.idLoaiHop_Dong = LH.idLoaiHop_Dong
    INNER JOIN LAISUAT L ON LH.idLai_Suat = L.idLai_Suat
WHERE
    K.addressKH = N'Hà Nội'
    AND H.borrowHD > 5000000000;

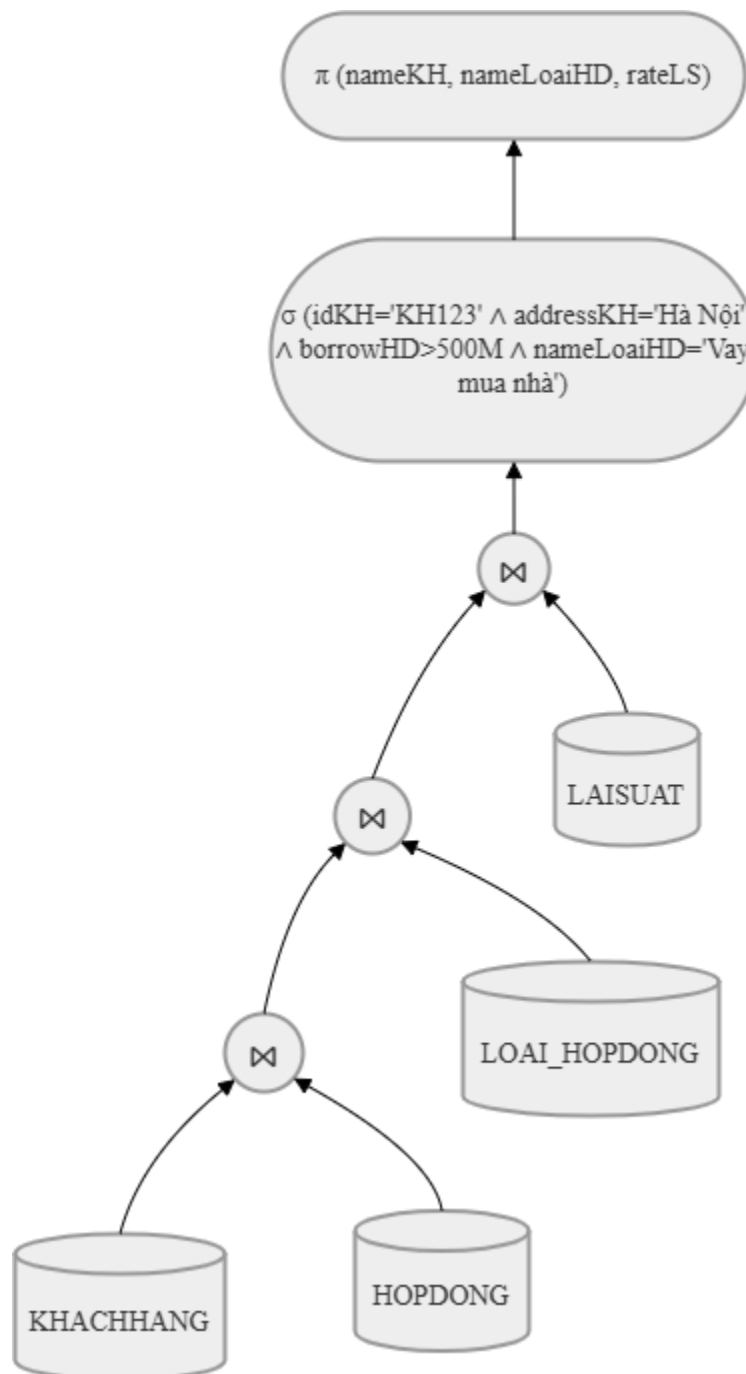
```

Biểu thức đại số quan hệ tổng quát:

π nameKH, idHop_Dong, rateLS (σ addressKH = 'Hà Nội' $\wedge$ borrowHD > 5000000000
 (KHACHHANG $\bowtie$ HOPDONG $\bowtie$ LOAI_HOPDONG $\bowtie$ LAISUAT))

8.3. Cây truy vấn chưa tối ưu (Initial Query Tree)

Cây truy vấn ban đầu thực hiện các phép nối (Join) toàn phần trước khi lọc dữ liệu. Điều này tạo ra một quan hệ trung gian (bảng tạm) rất lớn, gây lãng phí tài nguyên hệ thống và làm chậm tốc độ xử lý.



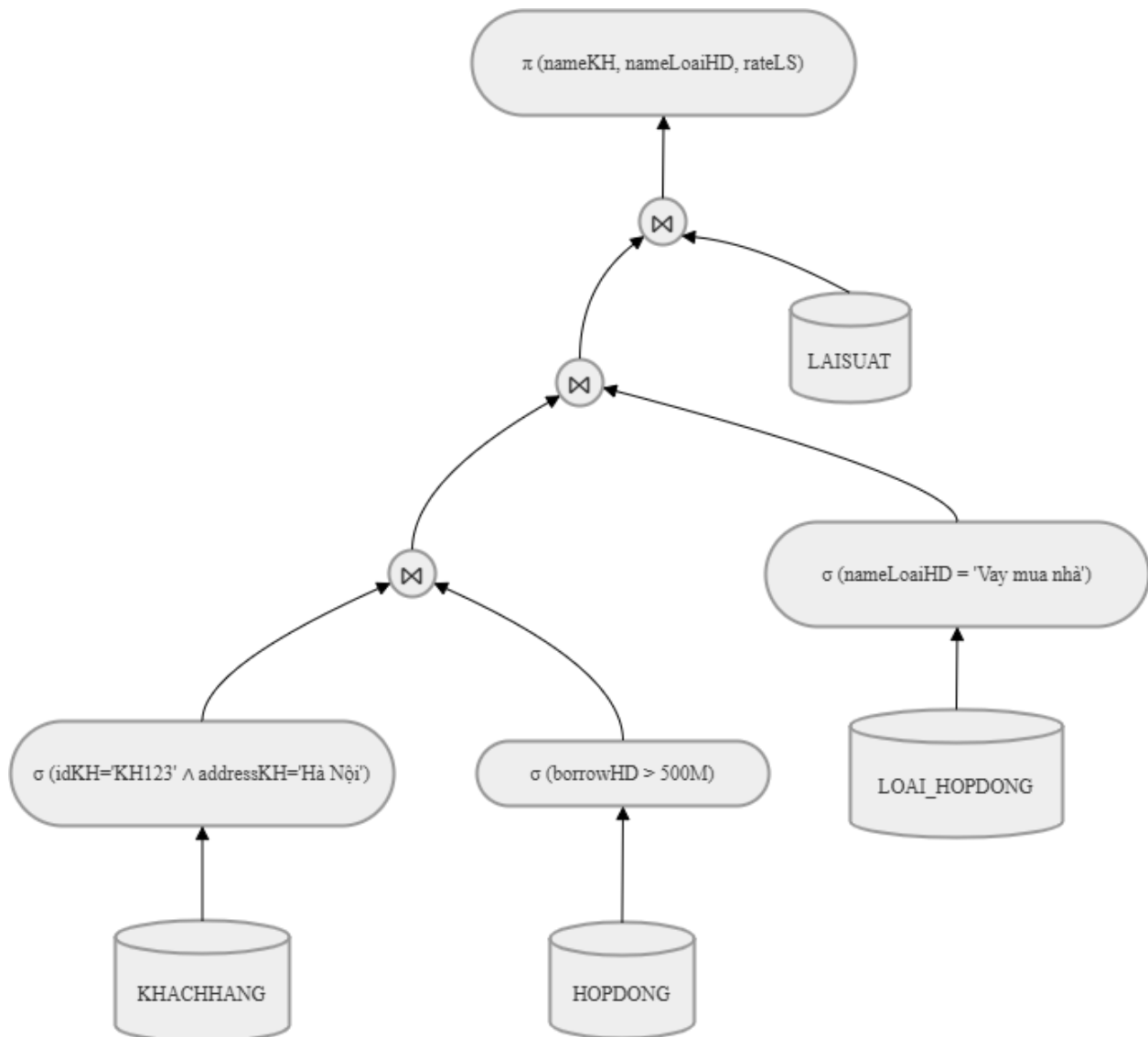
Hình 8. 1: Cây truy vấn đại số quan hệ ban đầu (Trước khi tối ưu hóa).

8.4. Quy tắc tối ưu hóa và Cây truy vấn tối ưu (Optimized Query Tree)

Nhóm áp dụng chiến lược "**Đẩy phép chọn xuống dưới**" (**Pushing Selections Down**) để giảm kích thước dữ liệu ngay từ các nút lá trước khi thực hiện nối.

Các bước tối ưu hóa:

1. **Thực hiện phép chọn sớm:** Lọc bảng KHACHHANG chỉ lấy khách hàng ở 'Hà Nội' và bảng HOPDONG chỉ lấy hợp đồng > 500.000.000 trước khi đem đi nối (Join).
2. **Giảm số lượng cột:** Sử dụng phép chiếu (π) ngay từ đầu để loại bỏ các cột không cần thiết cho quá trình nối.



Hình 8. 2: Cây truy vấn đại số quan hệ sau khi áp dụng quy tắc tối ưu hóa Heuristic

8.5. So sánh hiệu quả thực thi

Tiêu chí	Cây truy vấn ban đầu	Cây truy vấn tối ưu
Kích thước trung gian	Rất lớn (Tích số các bảng)	Rất nhỏ (Đã qua bộ lọc ngay từ đầu)
Chi phí truyền tải mạng	Rất cao	Thấp
Tốc độ phản hồi	Chậm, tốn nhiều I/O	Nhanh, tối ưu tài nguyên (Thời gian thực)

CHAPTER 9: SQL PROGRAMMING

9.1. Distributed Partitioned View (Khung nhìn phân tán)

1. Bài toán nghiệp vụ: Ban Giám đốc tại Hội sở yêu cầu một báo cáo "Tổng hợp Tài sản Khách hàng toàn quốc". View này phải thực hiện phép kết (JOIN) dữ liệu từ 3 bảng: KHACHHANG, TAIKHOAN và HOPDONG trên cả 3 Site (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM). Kết quả trả về cho biết tổng số dư tiền gửi và tổng dư nợ vay của từng khách hàng trên toàn bộ hệ thống.

2. Đoạn mã SQL (Thực thi tại Database Global):

```
CREATE VIEW V_TONGHOP_TAIHAN_TOANQUOC AS
-- Dữ liệu từ SITE 1 (HÀ NỘI) qua SERVER_HN
SELECT
    N'Hà Nội' AS KhuVuc, K.idKH, K.nameKH, K.numberKH,
    ISNULL(SUM(T.balanceTK), 0) AS TongSoDu,
    ISNULL(SUM(H.remainHD), 0) AS TongDuNo
FROM [SERVER_HN].[Techcombank_Site1_HN].[dbo].[KHACHHANG] K
LEFT JOIN [SERVER_HN].[Techcombank_Site1_HN].[dbo].[TAIKHOAN] T
ON K.idKH = T.idKH
LEFT JOIN [SERVER_HN].[Techcombank_Site1_HN].[dbo].[HOPDONG] H
ON K.idKH = H.idKH
GROUP BY K.idKH, K.nameKH, K.numberKH

UNION ALL

-- Dữ liệu từ SITE 2 (ĐÀ NẴNG) qua SERVER_DN
SELECT
    N'Đà Nẵng' AS KhuVuc, K.idKH, K.nameKH, K.numberKH,
    ISNULL(SUM(T.balanceTK), 0) AS TongSoDu,
    ISNULL(SUM(H.remainHD), 0) AS TongDuNo
FROM [SERVER_DN].[Techcombank_Site2_DN].[dbo].[KHACHHANG] K
LEFT JOIN [SERVER_DN].[Techcombank_Site2_DN].[dbo].[TAIKHOAN] T
ON K.idKH = T.idKH
```

```

LEFT JOIN [SERVER_DN].[Techcombank_Site2_DN].[dbo].[HOPDONG] H
ON K.idKH = H.idKH
GROUP BY K.idKH, K.nameKH, K.numberKH

```

```

UNION ALL

```

```

-- Dữ liệu từ SITE 3 (TP.HCM) qua SERVER_HCM

```

```

SELECT

```

```

    N'TP.HCM' AS KhuVuc, K.idKH, K.nameKH, K.numberKH,
    ISNULL(SUM(T.balanceTK), 0) AS TongSoDu,
    ISNULL(SUM(H.remainHD), 0) AS TongDuNo

```

```

FROM [SERVER_HCM].[Techcombank_Site3_HCM].[dbo].[KHACHHANG]

```

```

K

```

```

LEFT JOIN

```

```

[SERVER_HCM].[Techcombank_Site3_HCM].[dbo].[TAIKHOAN] T ON

```

```

K.idKH = T.idKH

```

```

LEFT JOIN

```

```

[SERVER_HCM].[Techcombank_Site3_HCM].[dbo].[HOPDONG] H ON

```

```

K.idKH = H.idKH

```

```

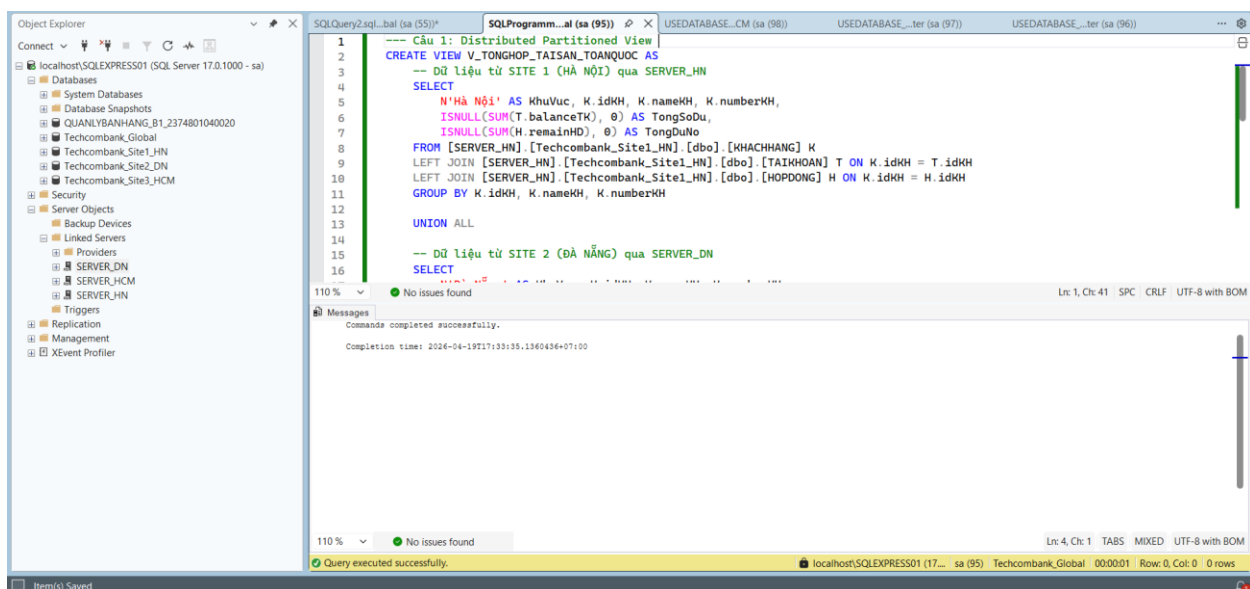
GROUP BY K.idKH, K.nameKH, K.numberKH;

```

```

GO

```



Hình 9. 1: Thực thi tạo View V_TONGHOP_TAISAN_TOANQUOC

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Object Explorer' with a tree view of the 'Techcombank_Global' database. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```

-- Lệnh chạy ra kết quả View
SELECT
    khu_vuc,
    idKH,
    nameKH,
    numberKH,
    FORMAT(TongSoDu, 'NB') + ' VND' AS SoDu_TietKien,
    FORMAT(TongDule, 'NB') + ' VND' AS Dule_ChoVay
FROM V_TONGHOP_TAIASA_TOANGUOC
ORDER BY khu_vuc DESC
  
```

The 'Results' pane displays the following data:

Khu_Vuc	IDKH	nameKH	numberKH	SoDu_TietKien	Dule_ChoVay
Hà Nội	KH_HN028	Đặng Thái Sơn	0902220028	270,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN029	Lâm Tân Nhựt	0902220029	280,000,000 VND	70,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN030	Trần Vy	0902220030	290,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN031	Phạm Bình Bằng	0902220031	300,000,000 VND	880,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN032	Trần Quân Hy	0902220032	310,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN033	Tạ Đình Phong	0902220033	320,000,000 VND	88,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN034	Trương Bá Chi	0902220034	330,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN035	Vương Phú	0902220035	340,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN036	Quách Phú Thành	0902220036	350,000,000 VND	830,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN037	Lưu Đức Hòa	0902220037	360,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN038	Lê Minh	0902220038	370,000,000 VND	110,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN039	Trương Học Hữu	0902220039	380,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN040	Cố Thiên Lạc	0902220040	390,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN001	Phạm Văn Khôi	0905220001	600,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN002	Nguyễn Thị Bình	0905220002	630,000,000 VND	3,500,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN003	Vũ Văn Tân	0905220003	660,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN004	Huỳnh Thúc Kháng	0905220004	690,000,000 VND	2,600,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN005	Lê Duẩn	0905220005	720,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN006	Tần Phú	0905220006	750,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN007	Hà Nguyễn	0905220007	780,000,000 VND	3,100,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN008	Ngô Gia Tự	0905220008	810,000,000 VND	1,000,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN009	Đặng Thái Hải	0905220009	840,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN010	Huỳnh Hoa Thuận	0905220010	870,000,000 VND	60,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN011	Lý Thái Tổ	0905220011	900,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN012	Trương Đình	0905220012	140,000,000 VND	1,100,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN013	Phạm Hồng	0905220013	180,000,000 VND	480,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN014	Vũ Trọng Phùng	0905220014	195,000,000 VND	0 VND
Hà Nội	KH_HN015	Tôn Đức Thắng	0905220015	210,000,000 VND	100,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN016	Lê Lợi	0905220016	225,000,000 VND	340,000,000 VND
Hà Nội	KH_HN017	Bà Triệu	0905220017	240,000,000 VND	0 VND

The status bar at the bottom indicates: 'Query executed successfully. localhost\SQLEXPRESS01 (17... sa (95) Techcombank_Global 00:00:02 Row: 1, Col: 1 120 rows'.

Hình 9. 2: Kết quả truy vấn tổng hợp số dư và dư nợ của khách hàng 3 miền từ máy chủ Hội sở.

9.2. Distributed Trigger (Trình kích hoạt phân tán)

1. Bài toán nghiệp vụ: Nghiệp vụ "Nhân bản dữ liệu danh mục". Bảng LAISUAT được lưu trữ tại tất cả các Site để phục vụ tra cứu nhanh. Khi Hội sở cập nhật một mức lãi suất mới tại máy chủ Global, hệ thống yêu cầu dữ liệu này phải được đồng bộ ngay lập tức xuống cả 3 máy chủ Chi nhánh để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (Data Integrity).

2. Đoạn mã SQL:

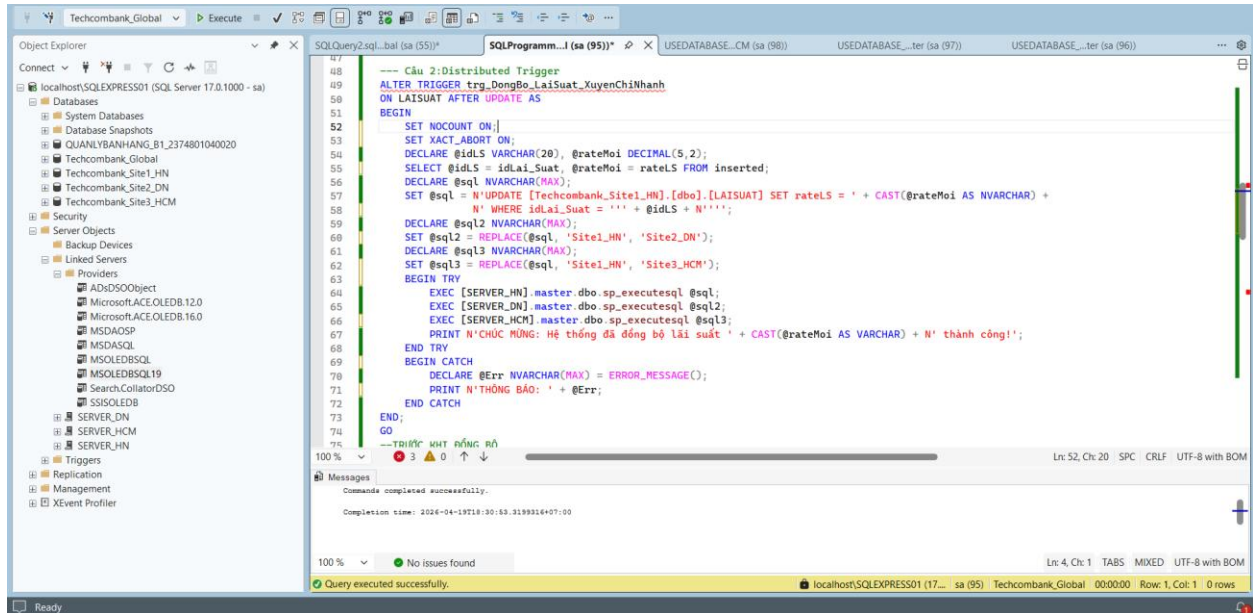
```
CREATE TRIGGER trg_DongBo_LaiSuat_XuyenChiNhanh
ON LAISUAT AFTER UPDATE AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- XACT_ABORT giúp xử lý giao dịch phân tán ổn định hơn
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @idLS VARCHAR(20), @rateMoi DECIMAL(5,2);
    SELECT @idLS = idLai_Suat, @rateMoi = rateLS FROM inserted;
    DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);
    SET @sql = N'UPDATE [Techcombank_Site1_HN].[dbo].[LAISUAT] SET
rateLS = ' + CAST(@rateMoi AS NVARCHAR) +
        N' WHERE idLai_Suat = ''' + @idLS + N''';

    DECLARE @sql2 NVARCHAR(MAX);
    SET @sql2 = REPLACE(@sql, 'Site1_HN', 'Site2_DN');
    DECLARE @sql3 NVARCHAR(MAX);
    SET @sql3 = REPLACE(@sql, 'Site1_HN', 'Site3_HCM');
    BEGIN TRY
        EXEC [SERVER_HN].master.dbo.sp_executesql @sql;
        EXEC [SERVER_DN].master.dbo.sp_executesql @sql2;
        EXEC [SERVER_HCM].master.dbo.sp_executesql @sql3;
        PRINT N'CHÚC MỪNG: Hệ thống đã đồng bộ lãi suất ' + CAST(@rateMoi
AS VARCHAR) + N' thành công!';
    END TRY
    BEGIN CATCH
        DECLARE @Err NVARCHAR(MAX) = ERROR_MESSAGE();
```

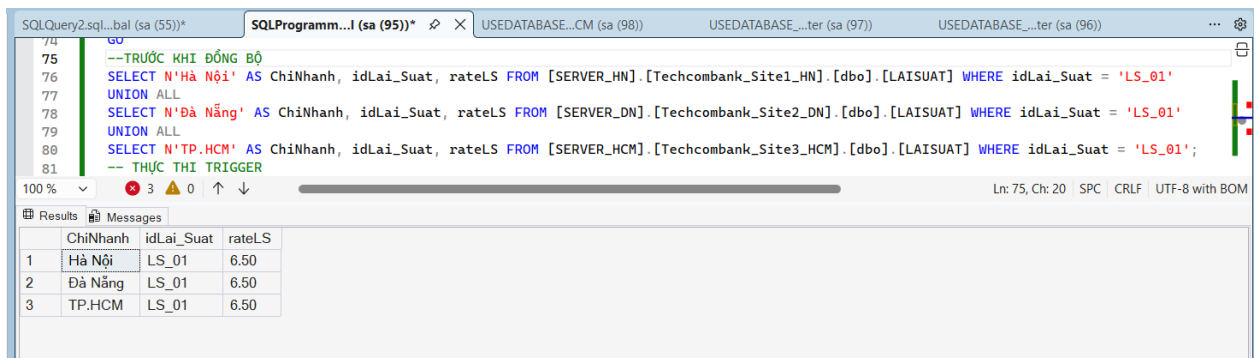
```

PRINT N'THÔNG BÁO: ' + @Err;
END CATCH
END;
GO

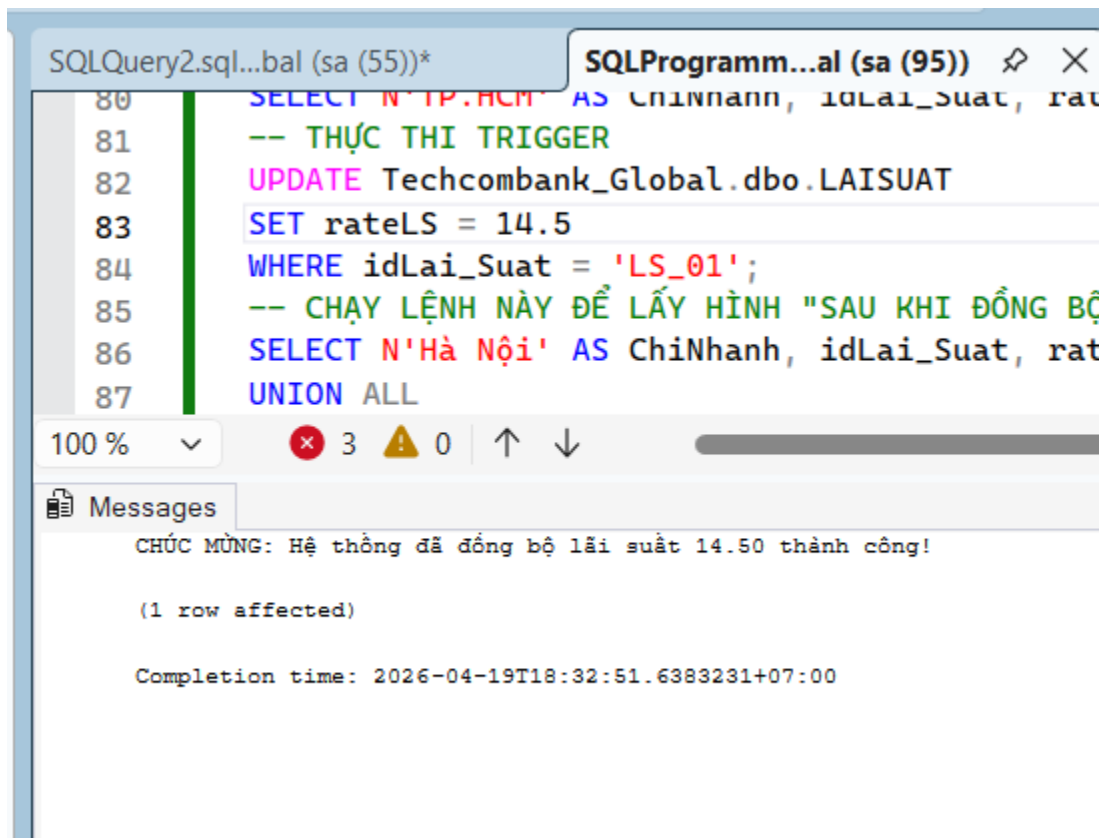
```



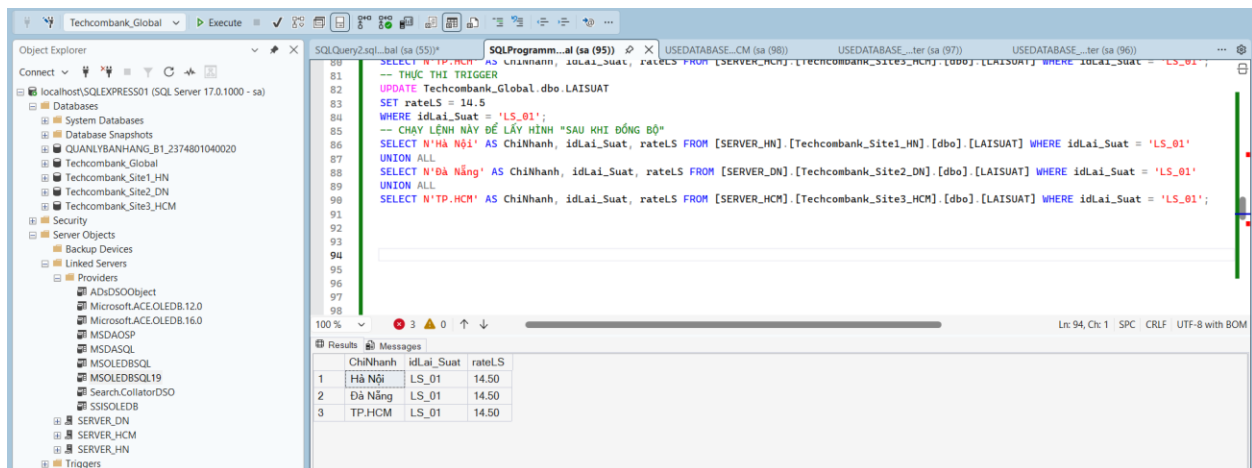
Hình 9. 3: Khởi tạo Trigger trg_DongBo_LaiSuat_XuyenChiNhanh.



Hình 9. 4: Trạng thái dữ liệu mức lãi suất tại 3 chi nhánh (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM) trước khi thực hiện đồng bộ.



Hình 9. 5: Thực thi lệnh cập nhật mức lãi suất mới tại máy chủ Hội sở (Global) và thông báo Trigger kích hoạt thành công.



Hình 9. 6: Kết quả dữ liệu mức lãi suất tại 3 chi nhánh sau khi được Trigger tự động đồng bộ từ Hội sở.

9.3. Distributed Stored Procedure (Thủ tục lưu trữ phân tán)

1. Bài toán nghiệp vụ: Nghiệp vụ "Chuyển tiền liên chi nhánh". Đây là quy trình nghiệp vụ quan trọng nhất, áp dụng cơ chế Giao tác hai pha (Two-Phase Commit). Khi khách hàng tại Hà Nội chuyển tiền cho khách hàng tại TP.HCM, thủ tục phải thực hiện đồng thời: Trừ tiền và ghi Log giao dịch tại Site 1, đồng thời Cộng tiền và ghi Log giao dịch tại Site 3. Nếu bất kỳ bước nào thất bại (ví dụ: mất điện mạng, sai mã tài khoản), toàn bộ quá trình phải được Rollback để bảo vệ tài sản khách hàng.

2. Đoạn mã SQL:

```
CREATE PROCEDURE sp_ChuyenTien_LienChiNhanh_KhepKin
    @idTK_Gui VARCHAR(20), @idTK_Nhan VARCHAR(20),
    @SoTien DECIMAL(18,2), @NoiDung NVARCHAR(255)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @PhiGD DECIMAL(18,2) = 5500;
    BEGIN TRY
        -- 1. Kiểm tra số dư (Hà Nội)
        IF (SELECT balanceTK FROM
[SERVER_HN].[Techcombank_Site1_HN].[dbo].[TAIKHOAN] WHERE
idTai_Khoan = @idTK_Gui) < (@SoTien + @PhiGD)
        BEGIN
            PRINT N'Thất bại: Số dư không đủ.';
            RETURN;
        END
        -- 2. Thực hiện trừ tiền tại Hà Nội
        UPDATE [SERVER_HN].[Techcombank_Site1_HN].[dbo].[TAIKHOAN]
        SET balanceTK = balanceTK - (@SoTien + @PhiGD) WHERE idTai_Khoan
= @idTK_Gui;
        -- 3. Thực hiện cộng tiền tại TP.HCM
        UPDATE
[SERVER_HCM].[Techcombank_Site3_HCM].[dbo].[TAIKHOAN]
```

```
SET balanceTK = balanceTK + @SoTien WHERE idTai_Khoan =
@idTK_Nhan;
```

```
PRINT N'Thành công: Giao dịch phân tán đã hoàn tất giữa Site HN và Site
HCM.';
```

```
END TRY
```

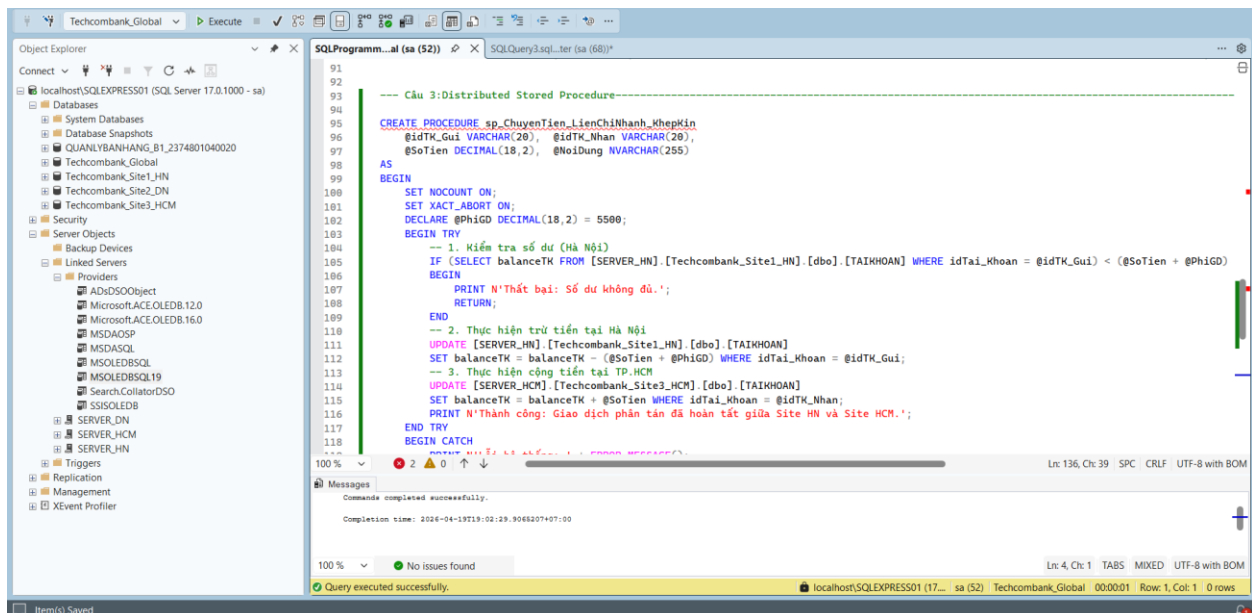
```
BEGIN CATCH
```

```
PRINT N'Lỗi hệ thống: ' + ERROR_MESSAGE();
```

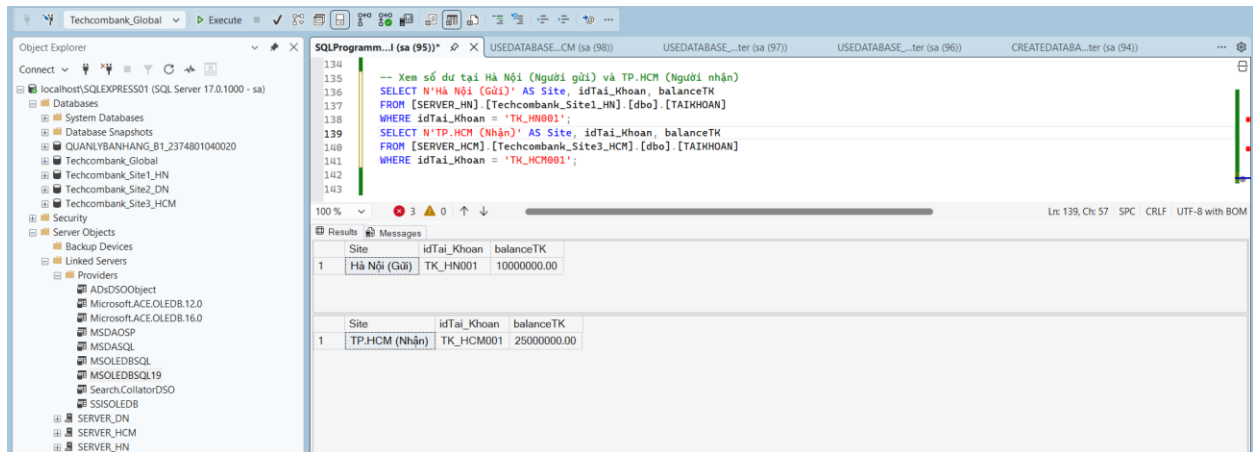
```
END CATCH
```

```
END;
```

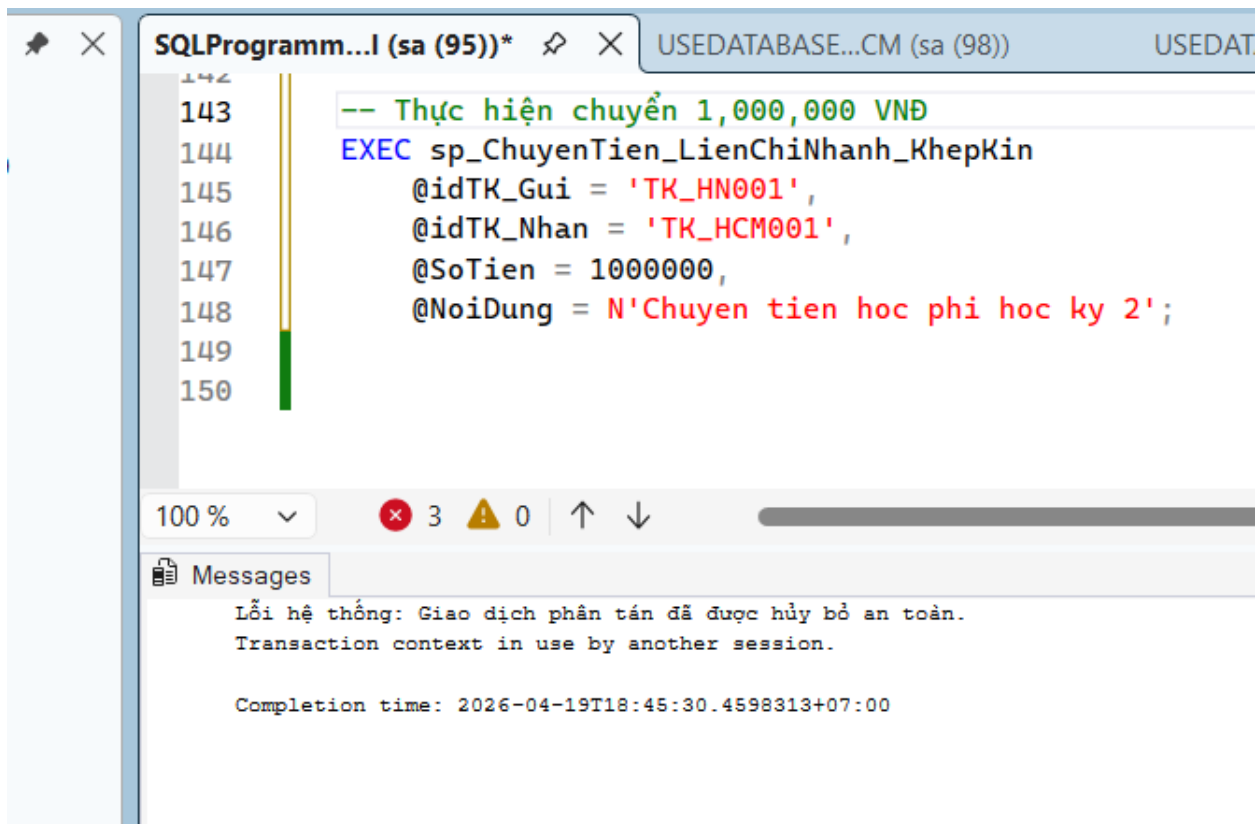
```
GO
```



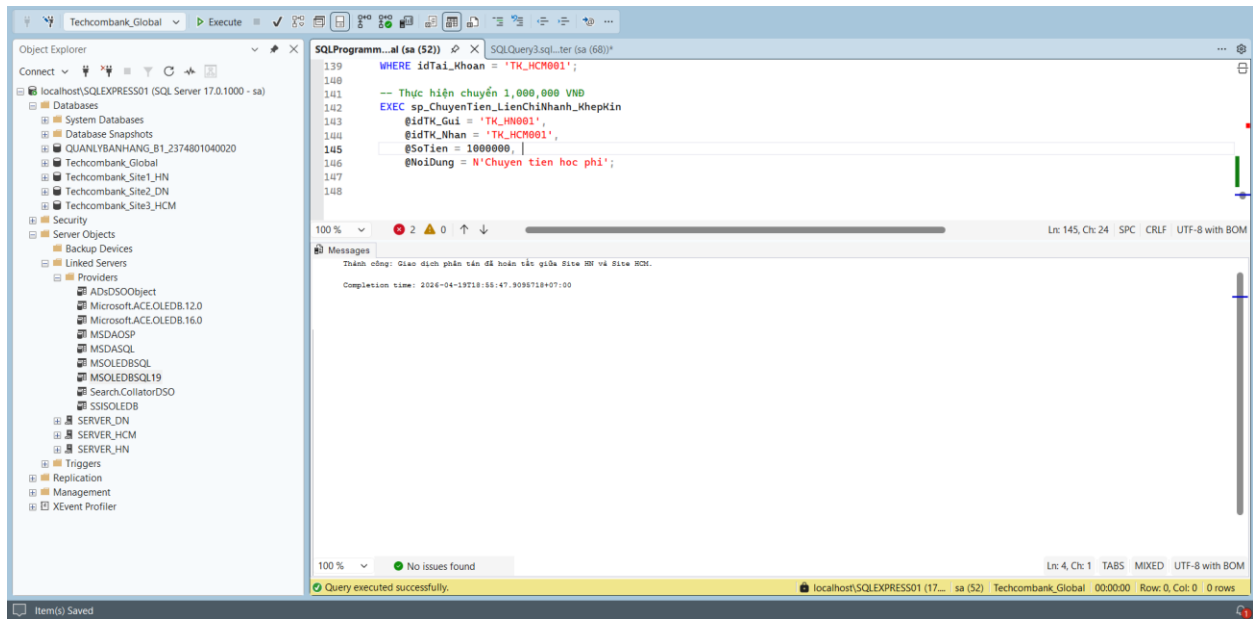
Hình 9. 7: Tạo Stored Procedure xử lý giao dịch phân tán Two-Phase Commit.



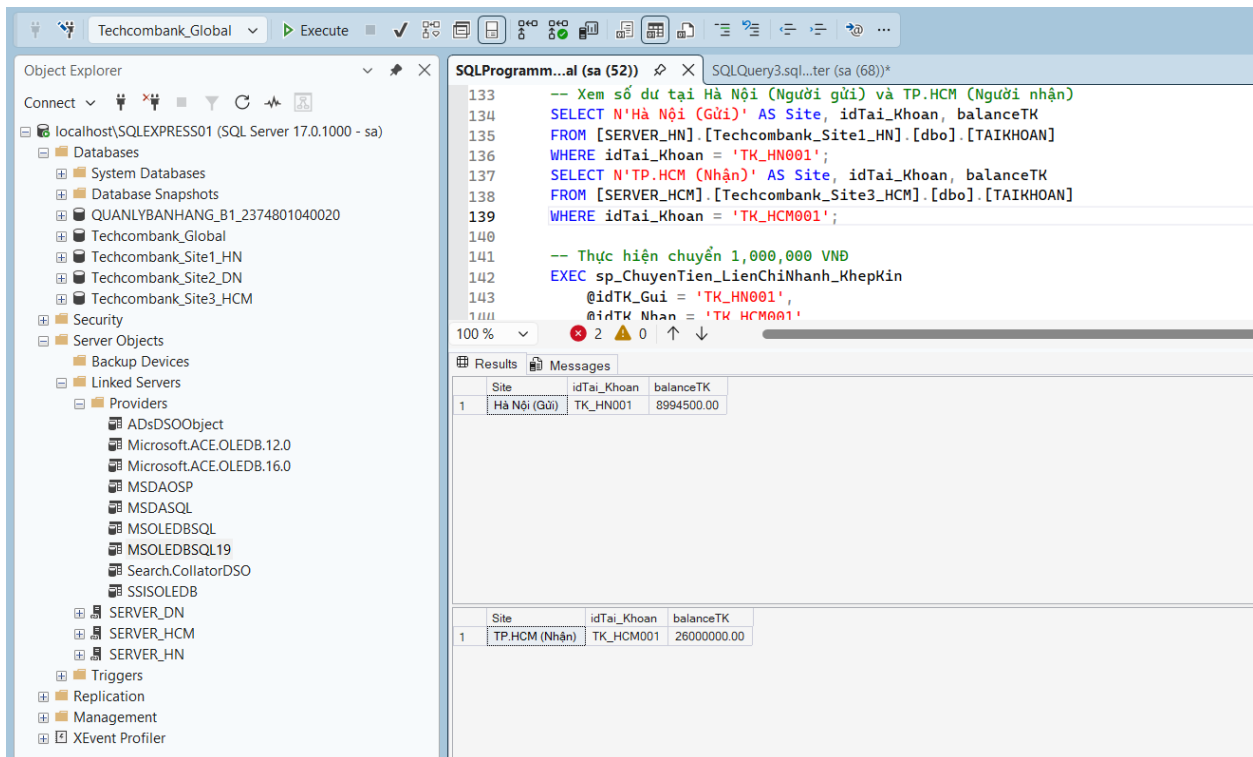
Hình 9. 8: *Trạng thái số dư ban đầu của tài khoản người gửi (Hà Nội) và người nhận (TP.HCM) trước khi thực hiện giao dịch phân tán.*



Hình 9. 9: *Thử nghiệm cơ chế an toàn: Hệ thống tự động hủy bỏ giao dịch (Rollback) và báo lỗi khi có sự cố hoặc số dư không đủ.*



Hình 9. 10: Thực thi Stored Procedure chuyển tiền liên chi nhánh và thông báo giao dịch phân tán hoàn tất thành công.



Hình 9. 11: Biến động số dư tại hai chi nhánh sau giao dịch: Tài khoản gửi đã trừ đúng số tiền kèm phí (5.500 VNĐ) và tài khoản nhận được cộng đủ tiền.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Tổng kết những kết quả đạt được

Qua quá trình tìm hiểu, phân tích và thực hành, đề án đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể, nhóm/cá nhân đã xây dựng thành công mô hình Cơ sở dữ liệu phân tán mô phỏng hệ thống ngân hàng Techcombank với 1 máy chủ Hội sở (Global) và 3 máy chủ Chi nhánh (Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM).

Đề án đã áp dụng thành công các kỹ thuật cốt lõi của Hệ quản trị CSDL Nâng cao, bao gồm:

- **Thiết lập mạng lưới phân tán:** Xây dựng kết nối liên thông giữa các Site thông qua cấu hình **Linked Server** với mức độ bảo mật cao, phân quyền rõ ràng qua tài khoản quản trị sa.
- **Truy vấn phân tán (Distributed Query):** Xây dựng các **Distributed Partitioned View** để tập hợp và truy xuất dữ liệu trong suốt từ nhiều chi nhánh về một môi một cách nhanh chóng.
- **Đồng bộ dữ liệu (Data Replication):** Ứng dụng **Distributed Trigger** để tự động hóa việc nhân bản dữ liệu danh mục (như bảng Lãi suất) từ Hội sở xuống các chi nhánh, đảm bảo tính nhất quán (Consistency) tức thời.
- **Xử lý giao dịch phân tán (Distributed Transaction):** Cài đặt thành công **Stored Procedure** áp dụng giao thức cam kết hai pha (Two-Phase Commit / 2PC) cho nghiệp vụ chuyển tiền liên chi nhánh. Hệ thống đã thể hiện khả năng tự động hoàn tác (Rollback) khi có rủi ro và cam kết (Commit) đồng thời trên các máy chủ, đảm bảo tính toàn vẹn và nguyên tử (Atomicity) của tài sản khách hàng.

2. Các khó khăn gặp phải và hướng giải quyết

Trong quá trình cấu hình hệ thống trên môi trường giả lập (Localhost), hệ thống đã phát sinh một số rào cản kỹ thuật phức tạp. Nhờ quá trình nghiên cứu, các vấn đề này đã được xử lý triệt để:

- **Khó khăn 1: Lỗi chứng chỉ bảo mật (SSL/Encryption) khi tạo Linked Server.**

Mô tả: Khi sử dụng Driver chuẩn mới (MSOLEDBSQL19), SQL Server mặc định yêu cầu xác thực chứng chỉ mã hóa, gây ra lỗi "The certificate chain was issued by an authority that is not trusted".

Giải pháp: Đã can thiệp vào chuỗi cấu hình Provider (Provider String) bằng cách bổ sung tham số `@provstr=N'TrustServerCertificate=yes;'` để thiết lập cơ chế tin cậy nội bộ, giúp các nút mạng thông kết nối thành công.

- **Khó khăn 2: Xung đột ngữ cảnh giao dịch trên môi trường vòng lặp (Transaction context in use by another session).**

Mô tả: Khi thực thi Distributed Trigger và Stored Procedure sử dụng `BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION` trên cùng một máy tính vật lý (môi trường Loopback), dịch vụ MSDTC đã đánh giá đây là một xung đột ngữ cảnh tự thân (Self-deadlock) và khóa giao dịch.

Giải pháp: Đã linh hoạt cấu hình vô hiệu hóa tính năng tự động thăng cấp giao dịch (`remote proc transaction promotion = 'false'`). Đồng thời, tái cấu trúc mã nguồn: sử dụng `BEGIN TRANSACTION` kết hợp với lệnh `SET XACT_ABORT ON` và kỹ thuật gọi thủ tục từ xa (`sp_executesql`). Giải pháp này vừa tránh được lỗi xung đột bộ nhớ của SQL Express, vừa bảo toàn được nguyên lý Rollback an toàn 2 đầu của đồ án.

3. Hướng phát triển tương lai

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, nhưng để tiệm cận hơn với hệ thống ngân hàng thực tế, đề án có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- **Triển khai trên môi trường thực tế (Production):** Chuyển đổi mô hình từ Localhost sang các máy chủ vật lý riêng biệt hoặc triển khai trên nền tảng Điện toán đám mây (Cloud như Microsoft Azure, AWS) để đánh giá khả năng chịu tải và độ trễ (Latency) của mạng diện rộng.
- **Áp dụng cơ chế nhân bản (Replication) chuẩn:** Bên cạnh việc dùng Trigger, có thể nghiên cứu và tích hợp thêm tính năng SQL Server Replication (đặc biệt là Merge Replication hoặc Transactional Replication) để tối ưu hóa hiệu năng đồng bộ dữ liệu khối lượng lớn.
- **Nâng cấp bảo mật dữ liệu:** Bổ sung các kỹ thuật mã hóa dữ liệu tại chỗ (Transparent Data Encryption - TDE) và che giấu dữ liệu động (Dynamic Data Masking) cho các trường thông tin nhạy cảm như số dư, mã thẻ khách hàng.